Informe Final del Trabajo Profesional

(TAO53) Curso Piñeiro-Perrotta — Equipo 198 (Grupo 14)



"Menos vueltas, más lugar asegurado"

Sistema Integral de Mapeo, Gestión y Reserva de Cocheras Urbanas

Integrantes:

Nombre	Padrón	Email
Thiago Fernando Baez	110703	tbaez@fi.uba.ar
Santiago Domínguez	110010	sadominguez@fi.uba.ar
Facundo Luzzi	105229	fluzzi@fi.uba.ar
Santiago Jorge Varga	110561	svarga@fi.uba.ar

Docentes de la Cátedra:

Rol	Nombre	Email
Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Co-Tutor	Ing. Agustín Perrotta	aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Aval del director y co-tutor **5**

2. Resumen **6**

3. Palabras clave **6**

4. Abstract **7**

5. Keywords **7**

6. Introducción **8**
6.1. Contexto y motivación . . . 8
6.2. Estudio de mercado . . . 8
6.3. Objetivos del Trabajo Profesional . . . 9
6.3.1. Objetivo general . . . 9
6.3.2. Objetivos académicos . . . 9
6.3.3. Objetivos técnicos . . . 9
6.3.4. Objetivos de negocio . . . 10
6.4. Articulación con los conocimientos adquiridos en la carrera . . . 10

7. Estado del Arte **11**

8. Problema detectado y/o faltante **14**

9. Análisis de Negocio **16**
9.1. Análisis de las 5C's . . . 16
9.2. Análisis de las 4P's . . . 18

10. Solución implementada **20**
10.1. Arquitectura de microservicios . . . 20
10.2. Nota sobre el Alcance y Restricciones . . . 22

11. Metodología aplicada **22**
11.1. División del sistema en microservicios . . . 22
11.2. Fases del desarrollo . . . 23
11.2.1. Fase 1: Propuesta y análisis de viabilidad (abril a junio de 2026) . . . 23
11.2.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo Scrum (julio a septiembre de 2026) . . . 23
11.2.3. Fase 3: Validación legal y de mercado (octubre de 2026) . . . 24
11.3. Distribución de Roles por Integrante . . . 24
11.4. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos . . . 25
11.4.1. Iteraciones y ceremonias . . . 25
11.4.2. Seguimiento con los directores . . . 25
11.4.3. Organización del código y flujo de integración . . . 25

11.4.4. Entornos de trabajo y pruebas integradas 26

12. Herramientas externas utilizadas **26**
12.1. Lenguajes de programación 26
12.2. Frameworks y librerías principales 27
12.3. Bases de datos 27
12.4. Mensajería asincrónica 28
12.5. Mapas y geolocalización 28
12.6. Servicios de terceros 28
12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos) 28
12.6.2. Brevo (correo electrónico transaccional) 28
12.6.3. Twilio (mensajes SMS) 28
12.6.4. Firebase Cloud Messaging (notificaciones *push*) 29
12.6.5. Cloudflare (almacenamiento y publicación) 29
12.6.6. Sentry (monitoreo de errores) 29
12.7. Infraestructura, contenedores y despliegue 29
12.8. Calidad, pruebas e integración continua 30
12.9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa 30

13. Experimentación y/o validación **31**

14. Cronograma de las actividades realizadas **31**

15. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas **32**

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto **32**
16.1. Reducción de la congestión vehicular 32
16.2. Disminución de emisiones contaminantes 32
16.3. Mejor aprovechamiento de la infraestructura existente 33
16.4. Mayor competencia y mejores precios 33
16.5. Beneficios sobre la calidad de vida 33
16.6. Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible 34

17. Plan Económico y Modelo de Negocio **34**

18. Trabajos futuros **37**

19. Conclusiones **38**

20. Aportes individuales **38**

A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto **39**
A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas 39
A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas 40
A.2.1. Consorcio360 41

A.2.2. VoxLedger 41
A.2.3. ParkLink 41
A.3. Justificación de la Selección de ParkLink 42

B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca 43
B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*) 43
B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta 43
B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color 44
B.3.1. Azul Marino Profundo (`#042347`) — La Base de la Seguridad 44
B.3.2. Teal / Azul Verdoso (`#168B8D`) — El Impulso Tecnológico 44
B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento 44
B.5. Ventajas de Diseño UX / UI 44
B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido 44
B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*) 45
B.6. Guía de Uso y Restricciones 45
B.7. Resumen Estratégico 46

Referencias 47

1. Aval del director y co-tutor

En Buenos Aires, a los ..... días del mes de ..... del año 2026, se reúnen el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro, en su carácter de Director/Tutor, y el Ing. Agustín Perrotta, en su carácter de Director/Co-Tutor, con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Thiago Fernando Baez (DNI 44.555.543), Santiago Domínguez (DNI 45.013.456), Facundo Luzzi (DNI 42.411.722) y Santiago Jorge Varga (DNI 45.072.855). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber leído el informe final del Trabajo Profesional **ParkLink**, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado por los estudiantes a lo largo del proyecto, y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de su redacción.

Asimismo, tanto los directores como los estudiantes declaran haber dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado.

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro
Director/Tutor

Ing. Agustín Perrotta
Director/Co-Tutor

Thiago Fernando Baez
DNI 44.555.543

Santiago Domínguez
DNI 45.013.456

Facundo Luzzi
DNI 42.411.722

Santiago Jorge Varga
DNI 45.072.855

2. Resumen

En las grandes ciudades, la búsqueda de estacionamiento constituye una problemática cotidiana. El crecimiento sostenido del parque automotor y la limitada infraestructura urbana provocan que una parte significativa del tránsito corresponda a vehículos que circulan sin un destino concreto en busca de un lugar libre, incrementando la congestión, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Paralelamente, una gran cantidad de cocheras privadas y playas de estacionamiento permanece desocupada durante buena parte del día por la ausencia de un canal que las conecte de forma confiable con la demanda.

El presente Trabajo Profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de *ParkLink*, una plataforma digital que conecta a conductores que necesitan estacionar con propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento, tomando como caso de estudio inicial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La solución se compone de una aplicación móvil para Android e iOS, con experiencias diferenciadas para conductores y propietarios, y de un panel web de administración destinado al personal de la plataforma. Los conductores pueden buscar cocheras sobre un mapa georreferenciado, consultar su disponibilidad real, reservar por hora o por estadías más extensas y pagar desde la propia aplicación. Los propietarios, por su parte, publican sus espacios, definen precios, horarios y capacidad, aprueban las solicitudes recibidas y reciben la liquidación de sus ganancias. El sistema incorpora además la verificación presencial del ingreso mediante códigos, la mensajería y el soporte asociados a cada reserva, las reseñas entre usuarios, las notificaciones *push* y en tiempo real, la gestión de reembolsos y la moderación de las publicaciones.

Desde el punto de vista técnico, la plataforma se construyó sobre una arquitectura de microservicios independientes, cada uno con su propia base de datos, a los que se accede a través de una única puerta de enlace (*API gateway*) encargada de validar la autenticación mediante tokens JWT y de enrutar las solicitudes. La aplicación móvil y el panel de administración se desarrollaron con React Native y Expo. El *backend* adopta un enfoque políglota: Python con FastAPI para el *gateway*, la autenticación y las notificaciones; Go para la gestión de reservas y disponibilidad; NestJS con TypeScript para la gestión de cocheras; y Node.js con Express para los pagos. La persistencia se resuelve con PostgreSQL, utilizando la extensión PostGIS para las búsquedas por proximidad geográfica, y la comunicación asincrónica entre servicios se basa en eventos publicados sobre RabbitMQ. Se integraron además servicios externos para el procesamiento de pagos (Mercado Pago), las notificaciones *push* (Firebase Cloud Messaging), la verificación por correo electrónico y SMS (Brevo y Twilio), el almacenamiento de imágenes (Cloudflare R2) y el monitoreo de errores (Sentry), con todos los componentes contenerizados mediante Docker.

El desarrollo se gestionó con una metodología ágil híbrida basada en prácticas de Scrum y Kanban, organizada en iteraciones de duración fija con planificación y estimación por puntos de historia, y acompañada de reuniones periódicas con los tutores para validar cada incremento. El código fuente se organizó en una organización de GitHub con un repositorio independiente por microservicio, integrados en un repositorio raíz mediante submódulos, con revisión de cambios a través de *pull requests* e integración continua con GitHub Actions para la ejecución de análisis estático y pruebas automatizadas.

Como resultado, se obtuvo un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que valida la viabilidad técnica y operativa de la propuesta, dejando planteadas para etapas posteriores integraciones de mayor complejidad. ParkLink contribuye así a reducir el tiempo de búsqueda de estacionamiento y la circulación innecesaria, y promueve un aprovechamiento más eficiente de la infraestructura urbana ya existente.

3. Palabras clave

Estacionamiento urbano, reserva de cocheras, geolocalización, economía colaborativa, arquitectura de microservicios, aplicación móvil, movilidad urbana, metodologías ágiles.

4. Abstract

In large cities, finding a parking space is an everyday problem. The steady growth of the vehicle fleet and the limited urban infrastructure mean that a significant share of traffic consists of vehicles circulating without a concrete destination in search of a free spot, increasing congestion, fuel consumption and polluting emissions. At the same time, a large number of private garages and parking lots remain empty for much of the day due to the lack of a channel that reliably connects them with demand.

This Capstone Project documents the design, development and implementation of *ParkLink*, a digital platform that connects drivers who need to park with owners of private garages and parking lots, using the Autonomous City of Buenos Aires (CABA) as its initial case study. The solution consists of a mobile application for Android and iOS, with differentiated experiences for drivers and owners, and a web administration panel intended for the platform's staff. Drivers can search for parking spaces on a georeferenced map, check their real availability, book them by the hour or for longer stays, and pay from within the application. Owners, in turn, publish their spaces, set prices, schedules and capacity, approve incoming requests and receive the settlement of their earnings. The system also includes in-person check-in verification through codes, messaging and support tied to each booking, user reviews, push and real-time notifications, refund management and listing moderation.

From a technical standpoint, the platform was built on an architecture of independent microservices, each with its own database, accessed through a single API gateway responsible for validating authentication through JWT tokens and routing requests. The mobile application and the administration panel were developed with React Native and Expo. The backend follows a polyglot approach: Python with FastAPI for the gateway, authentication and notifications; Go for booking and availability management; NestJS with TypeScript for parking space management; and Node.js with Express for payments. Persistence relies on PostgreSQL, using the PostGIS extension for proximity-based geographic searches, and asynchronous communication between services is based on events published over RabbitMQ. External services were also integrated for payment processing (Mercado Pago), push notifications (Firebase Cloud Messaging), email and SMS verification (Brevo and Twilio), image storage (Cloudflare R2) and error monitoring (Sentry), with all components containerized using Docker.

Development was managed with a hybrid agile methodology based on Scrum and Kanban practices, organized into fixed-length iterations with planning and story-point estimation, and supported by periodic meetings with the tutors to validate each increment. The source code was organized in a GitHub organization with an independent repository per microservice, integrated into a root repository through submodules, with code review through pull requests and continuous integration with GitHub Actions running static analysis and automated tests.

As a result, a functional Minimum Viable Product (MVP) was obtained that validates the technical and operational feasibility of the proposal, leaving more complex integrations for later stages. ParkLink thus helps reduce parking search time and unnecessary circulation, and promotes a more efficient use of existing urban infrastructure.

5. Keywords

Urban parking, garage booking, geolocation, sharing economy, microservices architecture, mobile application, urban mobility, agile methodologies.

6. Introducción

6.1. Contexto y motivación

La movilidad urbana es uno de los desafíos centrales de las grandes ciudades, y el estacionamiento ocupa en ella un lugar particular: Es el último tramo de casi cualquier viaje en automóvil y, al mismo tiempo, el que menos herramientas tecnológicas ha recibido. En los últimos años, la población urbana incorporó con naturalidad aplicaciones que resuelven problemas cotidianos conectando a quien ofrece un recurso con quien lo necesita, como el transporte (Uber) o el alojamiento temporario (Airbnb). Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el estacionamiento sigue resolviéndose por canales separados que no dialogan entre sí: El estacionamiento medido en la vía pública, las playas comerciales a las que se accede sin reserva previa y los avisos clasificados de cocheras orientados casi exclusivamente al alquiler mensual.

En esa brecha se apoya la motivación del proyecto. Por un lado, existe un conductor que no puede saber, antes de salir, si va a tener dónde estacionar ni cuánto le va a costar. Por otro, existen propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento con capacidad ociosa durante buena parte del día, que no cuentan con un medio seguro y sencillo para ofrecerla por períodos cortos. El análisis detallado de esta problemática y de su costo para el conductor se desarrolla en la Sección 8, mientras que la revisión de las soluciones existentes se presenta en la Sección 7.

Para el equipo, el problema reunía además las condiciones de un desafío de ingeniería completo. Resolverlo de punta a punta exigía coordinar disponibilidad horaria en tiempo real, evitar que dos conductores reserven el mismo lugar, integrar cobros digitales y liquidaciones a terceros, construir confianza entre personas que no se conocen y sostener todo ello sobre un sistema distribuido. ParkLink fue elegido entre cuatro propuestas evaluadas por el equipo, mediante el proceso de selección que se documenta en el Anexo 1.

El desarrollo del software se extendió entre abril y octubre de 2026 y dio como resultado una plataforma en funcionamiento compuesta por una aplicación móvil para conductores y propietarios, un panel web de administración y un conjunto de microservicios que la sostienen. Este informe documenta el recorrido completo del proyecto: Desde el análisis del problema y del mercado hasta la solución implementada, la metodología aplicada y los resultados obtenidos.

6.2. Estudio de mercado

Antes de definir el alcance del producto se realizó un estudio de mercado orientado a responder tres preguntas: Si el problema era real y de qué magnitud, quiénes eran los actores existentes y qué espacio dejaban sin cubrir, y si existía un modelo de negocio sostenible para la plataforma. El estudio se desarrolló en cuatro líneas de trabajo, cuyos resultados se exponen en detalle en las secciones correspondientes del informe:

1. **Relevamiento de competidores:** Se analizaron las plataformas de estacionamiento medido con presencia local, las aplicaciones de navegación, los portales de clasificados y las plataformas internacionales de reserva de estacionamiento. La conclusión fue que ningún actor del mercado argentino combina reserva anticipada, disponibilidad real, pago integrado y acceso a cocheras privadas (Sección 7).

2. **Dimensionamiento del mercado potencial:** A partir del volumen de vehículos que circulan diariamente en CABA y de la proporción de conductores que buscan estacionamiento de forma activa, se estimó un mercado de entre 180.000 y 270.000 búsquedas diarias, sobre el que se construyeron las proyecciones de adopción e ingresos (Sección 17).

3. **Cuantificación del costo de la búsqueda:** Se estimó el costo económico que asume un conductor cada vez que sale sin un lugar asegurado, considerando tiempo, combustible, riesgo de multa y recurso a playas de emergencia, junto con los precios de referencia de las cocheras por hora en la ciudad (Sección 8).

4. **Análisis estratégico:** Se aplicaron los marcos de las 5C y las 4P para caracterizar a la compañía, los segmentos de clientes, los colaboradores, los competidores y el contexto, y para definir la propuesta de producto, precio, plaza y promoción (Sección 9).

Las conclusiones del estudio se reflejan en decisiones concretas de producto. La naturaleza de mercado de dos lados del negocio llevó a que la publicación de cocheras sea gratuita y a que la plataforma obtenga ingresos únicamente mediante una comisión sobre cada reserva concretada, configurable desde el panel de administración. La desconfianza entre conductores y propietarios desconocidos se abordó con la verificación de correo electrónico y teléfono en el registro, el cobro dentro de la plataforma, la verificación presencial del ingreso y las reseñas entre usuarios. La presencia de playas comerciales en la oferta se resolvió permitiendo que una cochera admita varias reservas simultáneas según su capacidad, y la demanda de alquileres más extensos que se observa en los clasificados se incorporó mediante las reservas por estadía de días, semanas o meses.

6.3. Objetivos del Trabajo Profesional

6.3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar una plataforma digital que conecte a conductores que necesitan estacionar con propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo buscar, reservar y pagar un lugar con disponibilidad confirmada antes de llegar a destino, y aplicando en su construcción los conocimientos y las prácticas profesionales adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Informática.

6.3.2. Objetivos académicos

- Integrar en un único producto los conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera, desde algoritmos y bases de datos hasta sistemas distribuidos, ingeniería de software y gestión de emprendimientos tecnológicos.
- Atravesar el ciclo de vida completo de un producto de software: Ideación, análisis de negocio, especificación de requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.
- Aplicar una metodología de trabajo ágil en un equipo de cuatro integrantes, con planificación iterativa, estimación, seguimiento del avance y validación periódica con los tutores.
- Documentar de forma trazable las decisiones técnicas y de negocio tomadas durante el proyecto, y cumplir con los requisitos establecidos por la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025 para los Trabajos Integradores Finales.

6.3.3. Objetivos técnicos

- Construir una arquitectura de microservicios en la que cada dominio (autenticación, cocheras, reservas, pagos y notificaciones) tenga su propio servicio y su propia base de datos, con un único punto de entrada que centralice la validación de identidad, la limitación de tasa de peticiones y el enrutamiento.
- Implementar la búsqueda de cocheras por proximidad geográfica sobre un mapa interactivo, con filtros por precio y distancia.
- Desarrollar un motor de disponibilidad y reservas que calcule las franjas libres de cada cochera a partir de su horario publicado y de las reservas activas, que admita reservas por hora y por estadía, y que impida la sobre-reserva aun ante solicitudes concurrentes.
- Integrar el cobro de reservas con una pasarela de pagos, incluyendo la confirmación asincrónica de las transacciones, los reembolsos y la liquidación de ganancias a los propietarios.

- Desacoplar los procesos secundarios mediante comunicación basada en eventos, garantizando el procesamiento idempotente de cada evento para el envío de notificaciones *push* y en tiempo real.
- Proteger las cuentas y los datos de los usuarios mediante verificación de identidad en el registro, almacenamiento seguro de contraseñas, tokens de acceso de corta duración con renovación rotativa y gestión de sesiones por dispositivo.
- Ofrecer una aplicación móvil multiplataforma con experiencias diferenciadas para conductores y propietarios, y un panel web para la operación interna de la plataforma.
- Sostener la calidad del código mediante pruebas automatizadas y análisis estático ejecutados en un circuito de integración continua.

6.3.4. Objetivos de negocio

- Construir un mercado de dos lados que atienda a conductores particulares, a propietarios de cocheras residenciales y a playas de estacionamiento comerciales, tomando a CABA como mercado inicial.
- Implementar un modelo de ingresos transaccional, sin costo de publicación para los propietarios, en el que la plataforma obtiene una comisión únicamente cuando se concreta una reserva.
- Incorporar mecanismos que generen confianza entre las partes de cada operación: Identidad verificada, pago dentro de la plataforma, verificación presencial del ingreso, reseñas, mensajería y soporte asociados a cada reserva.
- Dotar a la plataforma de las herramientas operativas necesarias para administrarla: Moderación de publicaciones, gestión de liquidaciones y reembolsos, atención de soporte y configuración de la comisión.

El grado de cumplimiento de cada uno de estos objetivos se analiza en la sección de conclusiones.

6.4. Articulación con los conocimientos adquiridos en la carrera

El desarrollo de ParkLink no fue una actividad aislada, sino la aplicación práctica de contenidos trabajados a lo largo de la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A continuación se detallan las asignaturas cuyos contenidos tuvieron una incidencia directa en el proyecto, junto con el aspecto concreto de la plataforma en el que se aplicaron:

- **Algoritmos y Estructuras de Datos y Teoría de Algoritmos:** El cálculo de la disponibilidad de una cochera se resuelve como una operación de resta de intervalos, en la que a las franjas horarias publicadas por el propietario se les sustraen las reservas activas. Los criterios de eficiencia y de elección de estructuras de datos estudiados en estas asignaturas guiaron tanto ese algoritmo como las búsquedas sobre el conjunto de cocheras publicadas.
- **Base de Datos:** El modelado relacional de cada servicio, el uso de transacciones para mantener la integridad de las operaciones de reserva y pago, y el empleo de la extensión PostGIS para indexar y consultar ubicaciones geográficas se apoyan directamente en los contenidos de esta asignatura.
- **Programación Concurrente:** La posibilidad de que dos conductores intenten reservar el mismo lugar al mismo tiempo es un problema clásico de condición de carrera. Se resolvió serializando la creación de reservas de cada cochera mediante bloqueos a nivel de base de datos dentro de la transacción, y reteniendo temporalmente el lugar mientras el conductor completa el pago.

- **Sistemas Distribuidos I:** La descomposición del sistema en microservicios, la comunicación asincrónica mediante un intermediario de mensajes, la entrega de eventos con garantía de al menos una vez y el procesamiento idempotente necesario para que un evento duplicado no genere efectos repetidos son aplicaciones directas de los conceptos de esta materia.
- **Redes:** El diseño de las interfaces HTTP entre servicios, el uso de WebSockets para las notificaciones en tiempo real y el funcionamiento de la puerta de enlace como proxy inverso requirieron los fundamentos de protocolos y arquitectura de red vistos en la carrera.
- **Paradigmas de Programación y Taller de Programación:** El sistema se implementó en varios lenguajes (Python, Go y TypeScript), cada uno elegido según las necesidades de su dominio. Trabajar con soltura en distintos paradigmas y aplicar buenas prácticas de diseño, modularización y pruebas fue posible gracias a la formación recibida en estas materias.
- **Ingeniería de Software I y II:** Aportaron el marco para la especificación de requerimientos y casos de uso, el diseño de la arquitectura en capas de los servicios, la estrategia de pruebas, la integración continua y la aplicación de metodologías ágiles a lo largo del proyecto.
- **Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos:** Brindó las herramientas para planificar el trabajo, estimar el esfuerzo, coordinar a un equipo de cuatro personas y gestionar los riesgos del proyecto.
- **Empresas de Base Tecnológica I y II:** Proporcionaron los marcos de análisis estratégico (5C y 4P), los criterios para dimensionar un mercado y la base para definir el modelo de ingresos de la plataforma.
- **Probabilidad y Estadística:** Sustentó la construcción de escenarios conservador, medio y optimista para las estimaciones de mercado y las proyecciones de adopción.

7. Estado del Arte

En los últimos años, el crecimiento sostenido de las grandes ciudades y el aumento del parque automotor impulsaron el desarrollo de múltiples soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la movilidad urbana y asistir a los conductores durante sus desplazamientos. Dentro de este contexto, surgieron aplicaciones de navegación, sistemas de monitoreo de tránsito en tiempo real y plataformas de estacionamiento medido administradas por organismos municipales. Estas herramientas permiten optimizar recorridos, visualizar congestiones vehiculares y gestionar pagos asociados al uso del espacio público.

Sin embargo, gran parte de las soluciones actualmente disponibles se encuentran enfocadas principalmente en la circulación sobre la vía pública y en la administración de estacionamiento urbano regulado, dejando parcialmente desatendida la problemática relacionada con la disponibilidad, reserva y utilización eficiente de espacios privados de estacionamiento. En consecuencia, continúa existiendo una fragmentación significativa entre la oferta de cocheras privadas y la demanda de conductores que necesitan acceder rápidamente a un lugar seguro y cercano para estacionar.

A su vez, la creciente digitalización de servicios y la consolidación de modelos basados en economías colaborativas han demostrado la viabilidad de plataformas que permiten conectar usuarios con recursos ociosos mediante aplicaciones móviles y sistemas centralizados. Este paradigma abrió nuevas oportunidades para optimizar infraestructuras ya existentes sin necesidad de realizar grandes inversiones físicas adicionales.

En este escenario, ParkLink busca posicionarse como una plataforma capaz de integrar y centralizar distintos tipos de espacios de estacionamiento, permitiendo a conductores acceder a información unificada, realizar reservas anticipadas y gestionar pagos de manera digital y segura. El proyecto apunta especialmente a cubrir la falta de soluciones flexibles orientadas a reservas de corta duración y disponibilidad dinámica.

Análisis de competidores

A nivel de mercado y competencia, pueden identificarse distintos actores con propuestas parcialmente superponibles a ParkLink. A continuación se describen los principales, junto con sus ventajas y limitaciones frente a la propuesta planteada.

Blinkay

Blinkay es la plataforma de estacionamiento medido más difundida en Argentina y el competidor directo más relevante en el contexto local [1]. Permite a los conductores gestionar el pago del estacionamiento en la vía pública mediante una aplicación móvil, consultando disponibilidad y tiempo habilitado en zonas reguladas de CABA y otras ciudades.

Ventajas:

- Marca consolidada y amplia adopción en CABA.
- Integración con los sistemas municipales de estacionamiento medido.
- Disponibilidad de información en tiempo real sobre zonas habilitadas y tiempo restante.
- Experiencia de usuario simple y flujo de pago validado en el mercado local.

Limitaciones frente a ParkLink:

- Opera exclusivamente sobre espacios públicos regulados; no contempla cocheras privadas ni estacionamientos comerciales.
- No ofrece ningún mecanismo de reserva anticipada: El conductor debe encontrar lugar al llegar.
- No existe integración con espacios subutilizados de terceros ni modelo de economía colaborativa.
- Su modelo de negocio está atado a contratos municipales, limitando su escalabilidad al sector privado.

SpotHero y ParkWhiz (referencia internacional)

SpotHero y ParkWhiz son plataformas norteamericanas líderes en la reserva de estacionamiento urbano [2]. Permiten a los conductores buscar, comparar precios y reservar espacios en cocheras comerciales con anticipación, con integración de pagos digitales y confirmación instantánea.

Ventajas:

- Modelo de reserva anticipada totalmente desarrollado y validado a gran escala.
- Amplia cobertura en ciudades de alta densidad vehicular.
- Integración con garages comerciales y manejo de inventario en tiempo real.
- Experiencia de usuario consolidada con valoraciones, mapas y comparación de precios.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No operan en Argentina ni en América Latina; su infraestructura, relaciones comerciales y modelo legal están adaptados exclusivamente al mercado norteamericano.
- Están orientados casi exclusivamente a playas y garages comerciales; no contemplan el alquiler colaborativo de cocheras privadas o residenciales.
- Sus costos de entrada y estructura tecnológica no son replicables en mercados emergentes sin una adaptación sustancial.

EasyPark (referencia internacional)

EasyPark es una plataforma europea con presencia en más de 20 países que permite gestionar el pago del estacionamiento en zonas reguladas y, en algunos mercados, realizar reservas en garages privados [3]. Opera principalmente bajo acuerdos con municipios y operadores de estacionamiento.

Ventajas:

- Cobertura geográfica amplia y modelo de integración con múltiples actores: Municipios, operadores privados y usuarios finales.
- Interfaz unificada que combina pago de estacionamiento en vía pública y reservas en garages privados en algunos mercados.
- Historial operativo extenso que valida la viabilidad técnica y comercial del modelo.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No tiene presencia en Argentina ni planes documentados de expansión en la región.
- Su modelo depende fuertemente de acuerdos institucionales con municipios, lo que eleva las barreras de entrada y ralentiza la adopción.
- No contempla el segmento de propietarios particulares que deseen monetizar espacios ociosos de forma autónoma.

Aplicaciones de navegación y tráfico (Waze, Google Maps)

Herramientas como Waze [4] y Google Maps [5] incorporan, en distintos grados, información sobre disponibilidad aproximada de estacionamiento en determinadas zonas urbanas, integrando datos de proveedores externos o estimaciones basadas en patrones históricos.

Ventajas:

- Altísima penetración y familiaridad entre los usuarios de todo el mundo.
- Información de tráfico en tiempo real con alto nivel de precisión.
- En algunos mercados, permiten visualizar garages cercanos y redirigir la navegación hacia ellos.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No permiten realizar reservas de estacionamiento ni confirmar disponibilidad real antes de llegar al destino.
- No integran mecanismos de pago ni gestión de la relación entre conductor y proveedor del espacio.
- La información sobre disponibilidad de estacionamiento es estimativa y no refleja la oferta real de cocheras privadas disponibles.

Clasificados digitales (MercadoLibre, OLX)

Los portales de clasificados digitales como MercadoLibre [6] son utilizados frecuentemente para publicar cocheras en alquiler mensual o por períodos fijos. Constituyen el canal más común para que propietarios privados ofrezcan sus espacios en Argentina.

Ventajas:

- Amplia base de usuarios y alta visibilidad para publicaciones de alquiler de cocheras.
- Bajo costo de publicación para propietarios.
- Familiaridad del público con la interfaz y el proceso de contacto entre partes.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No ofrecen reservas en tiempo real ni disponibilidad dinámica por horas; el modelo está orientado al alquiler mensual o de largo plazo.
- No existe integración de pagos transaccionales ni verificación de identidad dentro de la plataforma.
- La coordinación entre conductor y propietario es completamente manual, generando fricción y falta de confianza.
- No incluyen funcionalidades de geolocalización, mapas interactivos ni gestión de disponibilidad horaria.

Síntesis comparativa

A partir del análisis anterior, se observa que ninguno de los actores existentes en el mercado argentino ofrece de forma integrada la combinación de geolocalización, reserva anticipada, gestión digital de pagos y aprovechamiento colaborativo de espacios privados subutilizados. Blinkay cubre el segmento público regulado sin reservas; los clasificados cubren el alquiler permanente sin transaccionalidad; las referencias internacionales validan el modelo pero no operan localmente. ParkLink busca cubrir precisamente ese espacio: Una plataforma transaccional, flexible y colaborativa orientada al estacionamiento de corta duración en el mercado local.

Este relevamiento también permite definir criterios de comparación para la propuesta: Cobertura del mercado local, posibilidad de reservar antes de llegar, actualización de la disponibilidad, seguridad de las transacciones y facilidad para incorporar oferentes particulares. Estos criterios serán retomados durante la validación del MVP para comprobar si la solución propuesta responde al faltante identificado y no solo reproduce funcionalidades ya disponibles en aplicaciones de navegación o clasificados.

8. Problema detectado y/o faltante

La creciente densidad vehicular en los grandes centros urbanos ha evidenciado múltiples limitaciones en la manera en que actualmente se gestionan y utilizan los espacios de estacionamiento. A pesar de la existencia de cocheras privadas, estacionamientos comerciales y sistemas de estacionamiento medido, persiste una importante falta de integración tecnológica que permita conectar de manera eficiente la oferta disponible con la demanda de los conductores.

En ciudades de alta circulación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda de estacionamiento representa una problemática cotidiana que impacta tanto en la movilidad urbana como en la experiencia de los usuarios. La ausencia de herramientas centralizadas y accesibles genera pérdidas de tiempo, circulación innecesaria y una utilización ineficiente de recursos urbanos ya existentes.

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes puntos críticos dentro del problema:

1. **Pérdida de tiempo y falta de previsibilidad:** Los conductores particulares no cuentan con mecanismos confiables que les permitan asegurar un espacio de estacionamiento antes de llegar a destino. Como consecuencia, gran parte del tiempo de circulación en zonas urbanas se destina a la búsqueda manual de lugares disponibles, generando demoras frecuentes, congestión vehicular y aumento en los costos operativos asociados al traslado.

2. **Subutilización de espacios privados:** Existe una cantidad considerable de cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas que permanecen desocupados durante determinados períodos del día. Sin embargo, muchos propietarios no disponen de una plataforma segura, simple y masiva que les permita ofrecer temporalmente dichos espacios a potenciales usuarios interesados.

3. **Fragmentación de la información disponible:** La oferta de estacionamiento se encuentra distribuida entre múltiples actores y canales independientes, dificultando el acceso a información centralizada y actualizada sobre disponibilidad, ubicación y costos. Esta fragmentación limita la capacidad de los conductores para tomar decisiones rápidas y eficientes.

4. **Complejidad transaccional y falta de confianza:** La inexistencia de un sistema integrado que combine geolocalización, reservas digitales, validación de identidad y procesamiento seguro de pagos dificulta la adopción de modelos colaborativos de estacionamiento. Tanto conductores como propietarios suelen percibir incertidumbre respecto a la seguridad, confiabilidad y formalidad de este tipo de intercambios.

5. **Impacto urbano y ambiental:** La circulación innecesaria derivada de la búsqueda de estacionamiento incrementa la congestión vehicular, el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Esto no solo afecta la experiencia individual de los conductores, sino también la eficiencia general del sistema de movilidad urbana.

Cuantificación del costo de la insatisfacción

Más allá de la incomodidad, buscar estacionamiento en Buenos Aires tiene un costo económico concreto y medible. Cada vez que un conductor sale sin saber dónde va a estacionar, está asumiendo una pérdida que pocas veces se percibe como tal porque aparece repartida en tiempo, combustible, riesgo y decisiones apresuradas.

Tiempo perdido. Se estima que un conductor urbano en CABA dedica aproximadamente 15 minutos por salida a dar vueltas buscando un lugar libre. Tomando como referencia el salario promedio de la Ciudad de Buenos Aires en 2026 — aproximadamente $2.216.804 ARS mensuales [7] —, esos 15 minutos equivalen a unos $3.464 ARS en tiempo que simplemente no se recupera.

Combustible. Durante esa búsqueda el auto recorre entre 2 y 3 kilómetros en condiciones de tránsito urbano: Marcha lenta, frenadas constantes, el escenario de mayor consumo posible. Con un consumo estimado de 10 litros cada 100 km y el precio de la nafta premium en CABA a marzo de 2026 — $2.223 ARS por litro [8] —, ese recorrido representa unos $556 ARS en combustible por búsqueda.

Riesgo de multa. Cuando la búsqueda no termina bien y el conductor decide estacionar en un lugar indebido, el costo puede ser alto: La multa por estacionamiento indebido en CABA asciende a $94.999 ARS [9]. Considerando que un conductor urbano promedio acumula una infracción de este tipo aproximadamente cada seis meses — unas 120 salidas —, el valor esperado de ese riesgo es de $792 ARS por cada vez que se estaciona.

El plan B también sale caro. Cuando no se encuentra lugar libre y la situación apremia, la salida habitual es entrar a la primera playa comercial disponible sin haber comparado precios. En CABA, una estadía de dos horas en una playa de walk-in promedio ronda los $6.000 a $8.000 ARS [10]. Si esto ocurre una vez cada diez salidas, el costo esperado por búsqueda se incrementa en unos $700 ARS adicionales.

Concepto	Costo estimado por búsqueda
Tiempo perdido (˜15 min)	$3.464 ARS
Combustible (˜0,25 L)	$556 ARS
Riesgo de multa (1 cada 6 meses)	$792 ARS
Playa comercial de emergencia (1 cada 10 salidas)	$700 ARS
Total estimado	**$5.512 ARS**

Tabla 1: Costo estimado por evento de búsqueda de estacionamiento en CABA (2026)

A estos valores se suman costos intangibles pero igualmente significativos: El impacto en la puntualidad, el estrés de la incertidumbre y la productividad perdida por quienes dependen de una llegada a tiempo. La suma de todos estos factores define el costo real de no tener garantizado un espacio de estacionamiento antes de salir.

Incluso, algunas grandes ciudades de América Latina implementaron medidas regulatorias para limitar la circulación vehicular debido a los altos niveles de congestión urbana. Un ejemplo de ello es el sistema conocido como "Pico y Placa", utilizado en ciudades como Bogotá y Medellín, en Colombia, donde la circulación de vehículos se restringe determinados días y horarios según el número final de la patente. Este tipo de políticas refleja la magnitud del problema asociado a la movilidad urbana y evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas complementarias que permitan optimizar el uso de la infraestructura existente, reducir la circulación innecesaria y mejorar la experiencia de los conductores.

En función de estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita centralizar la información, optimizar el uso de espacios disponibles y simplificar la interacción entre conductores y propietarios. ParkLink busca responder a esta necesidad mediante una plataforma digital que facilite la reserva anticipada de estacionamiento, reduzca la incertidumbre operativa y promueva una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente.

9. Análisis de Negocio

Con el objetivo de validar la viabilidad estratégica de ParkLink y establecer un marco claro para la toma de decisiones, se aplicaron dos herramientas de análisis de negocios ampliamente utilizadas en la industria: El modelo de las 5C's, que permite mapear el entorno competitivo y colaborativo del proyecto, y el esquema de las 4P's, que estructura la propuesta de valor desde una perspectiva de marketing y posicionamiento.

9.1. Análisis de las 5C's

Compañía (*Company*)

ParkLink es una plataforma web y móvil que actúa como marketplace transaccional de estacionamiento urbano. Su propuesta de valor central consiste en conectar a conductores que necesitan un lugar donde estacionar con propietarios de espacios ociosos o cocheras comerciales, facilitando la reserva anticipada, la gestión de disponibilidad y el pago digital en un único entorno unificado.

La estructura del sistema se organiza en cuatro módulos de trabajo independientes (mapeo y geolocalización, reserva dinámica, autenticación y seguridad, y pagos), cuyo detalle técnico se desarrolla en la sección de Metodología. Este enfoque modular permite un desarrollo incremental alineado con los recursos disponibles del equipo.

La detección automática de disponibilidad mediante sensores IoT, predicciones mediante sis-

temas de IA y la integración con sistemas municipales de tránsito se identifican como evoluciones futuras fuera del alcance del MVP, dada la complejidad técnica y los recursos externos que requieren.

El principal riesgo operativo del modelo es el problema del arranque en frío: Para que la plataforma funcione, se necesitan simultáneamente propietarios que ofrezcan espacios y conductores que los demanden. La estrategia para mitigar esto consiste en lanzar en una zona geográfica acotada de CABA, donde sea posible generar masa crítica en ambos lados del mercado antes de escalar.

Clientes (*Customers*)

ParkLink atiende a cuatro segmentos de usuarios con necesidades diferenciadas:

1. **Conductores particulares:** Representan el lado de la demanda. Su necesidad principal es encontrar un espacio disponible, con precio conocido de antemano, sin necesidad de circular en busca de lugar. Es el segmento más fácil de captar inicialmente porque comprende el valor del producto de forma inmediata.
2. **Propietarios de espacios privados:** Personas con cocheras o entradas de garaje que permanecen vacías durante determinados períodos del día. Su motivación es generar ingresos pasivos a partir de un activo subutilizado, sin necesidad de gestión adicional.
3. **Playas y cocheras comerciales:** Estacionamientos que buscan incrementar su tasa de ocupación mediante reservas anticipadas y captación de usuarios a través de un canal digital. Aportan mayor volumen de oferta y pueden acceder a herramientas de gestión de tarifas y disponibilidad.
4. **Flotas, empresas y conductores frecuentes:** Repartidores, técnicos de campo, vehículos corporativos que necesitan previsibilidad en el estacionamiento. Representan un segmento con alta recurrencia y potencial para planes de suscripción mensual.

Un quinto segmento de interés es el **municipio o actores públicos**, que podrían convertirse en clientes institucionales en una etapa posterior, una vez que la plataforma demuestre capacidad para gestionar datos de movilidad urbana a escala. Este segmento queda fuera del alcance del MVP por los largos procesos de licitación y los requisitos técnicos y legales que implica.

En términos de modelo de cobro, el foco del MVP debe estar en el conductor como primer pagador (cargo por reserva) y en el propietario o cochera como segundo pagador (comisión por operación concretada), evitando cobrar al lado de la oferta antes de haber demostrado demanda.

Competidores (*Competitors*)

El análisis detallado de los competidores —incluyendo sus ventajas y limitaciones frente a ParkLink— se desarrolla en la Sección 7. A modo de síntesis, los actores relevantes son: El estacionamiento libre en la vía pública, los sistemas de estacionamiento medido (Blinkay), los navegadores con información de tráfico (Waze, Google Maps), los clasificados digitales (MercadoLibre, OLX) y las plataformas internacionales de referencia (SpotHero, EasyPark). Ninguno de los actores locales cubre de forma integral la intersección entre reserva anticipada, disponibilidad en tiempo real, pago digital y acceso a espacios privados que define la propuesta de ParkLink.

Colaboradores (*Collaborators*)

Para conseguir un mayor volumen de clientes, ParkLink deberá valerse de diversas alianzas estratégicas con actores clave del ecosistema de movilidad urbana y gestión de espacios en grandes ciudades:

- **Propietarios y administradores de cocheras:** Su disposición a incorporarse a la plataforma define el tamaño de la oferta disponible.

- **Usuarios de la plataforma:** Su experiencia y satisfacción determinarán la tasa de retención y el crecimiento orgánico a través de recomendaciones.
- **Administradores de edificios:** Canal natural de acceso a propietarios de cocheras residenciales en zonas de alta densidad.
- **Municipalidades:** Fuente de información sobre regulaciones, zonas de estacionamiento medido (y sus malas gestiones) y potenciales alianzas a futuro.

Contexto (*Context*)

El entorno en el que ParkLink se desarrolla presenta condiciones favorables para su adopción:

- **Social:** La población urbana ya utiliza con normalidad aplicaciones de mapas, reservas y pagos digitales. La adopción de plataformas tipo Airbnb o Uber estableció patrones de comportamiento compatibles con el modelo de ParkLink.
- **Tecnológico:** La penetración de smartphones en Argentina supera el 80 %, y la conectividad móvil en zonas urbanas permite el uso fluido de aplicaciones con geolocalización en tiempo real.
- **Económico:** En contextos de inflación, la monetización de activos ociosos como cocheras resulta especialmente atractiva para propietarios. Para conductores, conocer el precio exacto antes de llegar reduce la incertidumbre económica del traslado.
- **Legal:** El uso de espacios privados como cocheras para alquiler temporal tiene respaldo en el Código Civil y Comercial, bajo la figura de la locación. El tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 25.326 y la normativa de la AAIP, lo que implica requisitos de consentimiento, declaración de bases de datos y habilitación de mecanismos para el ejercicio de derechos de los titulares.
- **Regulatorio:** Las regulaciones municipales sobre estacionamiento medido y uso del espacio urbano varían por jurisdicción. En una etapa inicial, operar sobre espacios 100 % privados reduce la exposición regulatoria y simplifica el marco legal de la operación.

9.2. Análisis de las 4P's

Producto (*Product*)

ParkLink es una aplicación móvil y plataforma web que permite encontrar, reservar y pagar espacios de estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema contempla tres experiencias de usuario diferenciadas:

- **Conductor:** Accede a un mapa interactivo con los espacios disponibles cercanos, visualiza el precio y el horario de disponibilidad de cada uno, realiza una reserva indicando la duración estimada, y llega directamente al espacio confirmado sin necesidad de circular en busca de lugar. El pago puede realizarse a través de la aplicación o en efectivo al llegar, según la preferencia del propietario.
- **Propietario particular:** Publica su cochera o espacio libre, define los horarios en que está disponible y el precio por hora, y recibe reservas de forma automática sin necesidad de intervención adicional por cada operación.
- **Cochera comercial o playa de estacionamiento:** Gestiona su capacidad disponible, establece tarifas diferenciadas por horario o tipo de vehículo, y recibe reservas anticipadas que le permiten optimizar la ocupación de sus instalaciones.

El diferencial competitivo central frente a los actores locales existentes es la combinación de reserva anticipada con confirmación de disponibilidad real, pago integrado y acceso a espacios privados. A diferencia de Blinkay, que informa sobre el estacionamiento medido pero no permite reservar; y a diferencia de los clasificados digitales, que facilitan alquileres mensuales pero no transacciones por horas, ParkLink resuelve el problema completo del conductor en una única interfaz.

Precio (*Price*)

ParkLink no cobra a los propietarios por publicar sus espacios: El ingreso de la plataforma proviene exclusivamente de las transacciones exitosas. El modelo de comisiones se estructura de la siguiente forma:

- **Comisión al propietario:** 10 % del valor de cada reserva concretada, retenido automáticamente en el momento del pago.
- **Cargo de servicio al conductor:** 5 % adicional sobre el valor de la reserva, facturado al usuario como cargo de plataforma.

Este esquema garantiza que la publicación sea gratuita para los propietarios, eliminando barreras de entrada al lado de la oferta. Al mismo tiempo, alinea los incentivos de la plataforma con el éxito de cada operación: ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción real. Este modelo es consistente con los utilizados por marketplaces de referencia internacional en el segmento de estacionamiento urbano, donde el cobro por operación es el estándar de la industria.

Para etapas posteriores se contempla la posibilidad de incorporar planes de suscripción mensual para cocheras comerciales con alto volumen de reservas, servicios de visibilidad destacada en el mapa, y planes para flotas empresariales con tarifas negociadas y facturación centralizada.

Plaza (*Place*)

La distribución de ParkLink es 100 % digital. El acceso a la plataforma se realiza a través de:

- Aplicación móvil para iOS y Android.
- Plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

La estrategia de lanzamiento contempla un despliegue geográfico progresivo:

1. **MVP (año 1):** Foco en uno o dos barrios de CABA con alta densidad vehicular y demanda de estacionamiento comprobada (por ejemplo, Palermo, Recoleta o el microcentro). El objetivo es generar masa crítica local antes de escalar.
2. **Mediano plazo (año 2):** Expansión a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y primeros municipios del Gran Buenos Aires.
3. **Largo plazo:** Expansión a otras ciudades argentinas de alta densidad (Córdoba, Rosario, Mendoza) y evaluación de mercados de América Latina.

Promoción (*Promotion*)

La estrategia de adquisición de usuarios se diferencia según el segmento:

Para conductores (lado de la demanda):

- Campañas en Google Ads segmentadas por búsquedas relacionadas con estacionamiento en CABA.

- Publicidad geolocalizada en Instagram y TikTok orientada a conductores en zonas de alta congestión.
- Presencia en comunidades de conductores y grupos de autos en redes sociales.

Para propietarios (lado de la oferta):

- Contacto directo con administradores de edificios de alta densidad en las zonas de lanzamiento.
- Campañas en Facebook orientadas a propietarios de inmuebles en CABA.
- Comunicación enfocada en el ingreso pasivo: "Tu cochera vacía puede generar ingresos mientras no la usás".

Estrategias de crecimiento orgánico:

- Programa de referidos entre propietarios: Descuento en comisiones por cada nuevo espacio incorporado a través de una recomendación.
- Período de comisión reducida para los primeros propietarios en cada nueva zona de expansión, como incentivo de adopción temprana.
- Generación de contenido sobre movilidad urbana y estacionamiento en CABA, posicionando a ParkLink como referente del tema en redes sociales y medios digitales.

10. Solución implementada

Se propone el desarrollo de una plataforma web y móvil integral que actúe como un ecosistema transaccional y de geolocalización. Para asegurar la factibilidad técnica y respetar las restricciones de recursos humanos y temporales de la carrera, el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) se estructurará de forma modular, priorizando la carga manual y la reserva programada.

10.1. Arquitectura de microservicios

El *backend* de ParkLink se construyó sobre una arquitectura de microservicios. Cada dominio funcional del sistema se implementó como un servicio independiente, con su propio repositorio, su propia base de datos y su propio ciclo de despliegue, y con la tecnología más adecuada para su problema. Esta separación permite escalar cada servicio según su carga, aislar las fallas para que un problema en un componente no afecte al resto y modificar una parte del sistema sin intervenir sobre las demás.

Como contrapartida, la división exigió acordar desde el inicio los contratos de comunicación entre servicios: Las rutas expuestas a través de la puerta de enlace, los datos que cada servicio necesita consultar de otro y los eventos que se publican de forma asincrónica. A continuación se describe cada componente, su responsabilidad y las implicaciones que tuvo dentro del proyecto.

- **Puerta de enlace (*gateway*).** Desarrollada en Python con FastAPI, constituye el único punto de entrada al sistema para la aplicación móvil y el panel de administración. Valida el token de acceso de cada solicitud, identifica al usuario y reenvía la petición al servicio que corresponde, agregando una credencial interna que los demás servicios exigen para aceptarla. Centraliza además la limitación de la cantidad de solicitudes por cliente, los encabezados de seguridad HTTP y la conexión en tiempo real (WebSocket) por la que la aplicación recibe las notificaciones al instante.

  Implicaciones: Al concentrar el contrato con los clientes, cualquier funcionalidad nueva expuesta a la aplicación requirió registrar sus rutas en este componente, lo que lo convirtió en el punto de coordinación entre el trabajo de *frontend* y el de *backend*. Al mismo tiempo, liberó a cada servicio de resolver por su cuenta la autenticación y la protección perimetral.

- **Servicio de autenticación y usuarios (*auth-service*).** Implementado en Python con FastAPI, administra el ciclo de vida de las cuentas: El registro guiado con verificación previa del correo electrónico y del teléfono mediante códigos de seis dígitos, el inicio de sesión, la renovación rotativa de tokens, las sesiones por dispositivo, la recuperación de contraseña y la eliminación de cuenta. Gestiona también los datos de perfil, los vehículos del conductor, el tipo de cuenta (conductor, propietario o ambos) y los datos bancarios a los que se liquidan las ganancias de los propietarios.

  Implicaciones: Es la fuente de verdad sobre la identidad de los usuarios, por lo que su diseño priorizó la seguridad (almacenamiento de contraseñas con funciones de derivación de claves y tokens de corta duración). Su funcionamiento depende de proveedores externos de correo electrónico y SMS, lo que obligó a prever un modo de desarrollo que registra los códigos en lugar de enviarlos.

- **Servicio de cocheras (*parking-service*).** Construido con NestJS y TypeScript sobre PostgreSQL con la extensión PostGIS, gestiona la publicación de cocheras: Su ubicación, fotos, precios por hora y por estadía, horarios semanales, fechas bloqueadas, capacidad, documentación de verificación y estado de moderación. Resuelve la búsqueda por proximidad geográfica, la conversión de direcciones en coordenadas y la lista de cocheras favoritas de cada conductor.

  Implicaciones: Es el dueño de la configuración de cada cochera, que el servicio de reservas consulta para validar horarios y cotizar estadías. Esto obligó a mantener estable su contrato de consulta, ya que cualquier cambio impactaba directamente sobre la lógica de reservas.

- **Servicio de reservas (*booking-service*).** Desarrollado en Go con una arquitectura en capas (controladores, casos de uso, servicios, repositorios y dominio), es el núcleo transaccional de la plataforma. Calcula la disponibilidad real de cada cochera, crea las reservas por hora y por estadía, retiene temporalmente el lugar mientras el conductor paga e impide la sobre-reserva ante solicitudes concurrentes. Gestiona además la aprobación por parte del propietario, la verificación presencial del ingreso y del egreso mediante códigos, las extensiones, las cancelaciones y deudas, las reseñas, la mensajería y los tickets de soporte de cada reserva, y las liquidaciones a los propietarios con la comisión de la plataforma.

  Implicaciones: Por concentrar la mayor parte de las reglas de negocio, fue el servicio de mayor tamaño y el que reunió la mayor cantidad de pruebas automatizadas. Al ser quien publica los eventos que disparan las notificaciones, sus cambios de estado definieron el contrato asincrónico del resto del sistema.

- **Servicio de pagos (*payment-service*).** Implementado en Node.js con Express, integra la pasarela de Mercado Pago: Genera las preferencias de pago, recibe las notificaciones de la pasarela verificando su firma, confirma la reserva correspondiente y procesa los reembolsos, con reintentos automáticos ante fallas transitorias.

  Implicaciones: Al manejar dinero, cada operación debió ser verificable y tolerante a notificaciones repetidas. Su aislamiento en un servicio propio permitió que las demoras o fallas de la pasarela no afectaran la búsqueda de cocheras ni el resto de las funcionalidades.

- **Servicio de notificaciones (*notifications-service*).** Desarrollado en Python con FastAPI, consume los eventos publicados en RabbitMQ, registra cada notificación en la bandeja del usuario, envía las notificaciones *push* a través de Firebase Cloud Messaging y avisa a la puerta de enlace para que la aplicación abierta se actualice al instante. Descarta los eventos duplicados para que ninguno genere dos veces la misma notificación.

  Implicaciones: Al no exponer una interfaz pública y comunicarse solo por eventos, su desarrollo pudo avanzar con independencia del resto. Una falla en el envío de notificaciones nunca bloquea la operación principal de reservar o pagar.

- **Aplicación móvil (*mobile*).** Desarrollada con React Native y Expo para Android e iOS, ofrece dos experiencias de navegación diferenciadas: La del conductor, orientada a buscar, reservar y pagar, y la del propietario, orientada a publicar cocheras, gestionar solicitudes y consultar sus finanzas. Incorpora soporte para varios idiomas y modo oscuro.

Implicaciones: Es el componente que integra a todos los servicios desde la perspectiva del usuario, por lo que funcionó como banco de pruebas de los contratos acordados y exigió verificar el comportamiento en ambos sistemas operativos.

- **Panel de administración (*admin-web*).** Aplicación web de uso interno, construida con la misma tecnología que la aplicación móvil, desde la cual el personal de ParkLink busca usuarios, modera publicaciones y reseñas, gestiona liquidaciones y reembolsos, atiende tickets de soporte, consulta métricas y configura la comisión de la plataforma.

  Implicaciones: Su incorporación hizo necesario un rol de administrador reconocido por la puerta de enlace y por cada servicio, de modo que el personal pudiera operar sobre recursos de terceros sin debilitar los controles de pertenencia que protegen a los usuarios.

10.2. Nota sobre el Alcance y Restricciones

Si bien la visión a largo plazo contempla la integración de sensores IoT para la detección automática de ocupación física en tiempo real y componentes de Inteligencia Artificial descriptiva para predicción de demanda, se concluye que dichos elementos representan un riesgo de complejidad elevado para la fase inicial. Por lo tanto, se posponen como evoluciones futuras del sistema.

11. Metodología aplicada

La gestión del ciclo de vida del proyecto se basó en un enfoque ágil híbrido que combinó prácticas de **Scrum** y **Kanban**. La elección respondió a la necesidad de trabajar de forma iterativa sobre un sistema compuesto por varios servicios independientes, con requerimientos que se fueron refinando a medida que avanzaba el desarrollo, sin perder la previsibilidad sobre el alcance global del Producto Mínimo Viable (MVP). El enfoque no se aplicó de manera uniforme durante todo el proyecto, sino que se adaptó a la naturaleza de cada una de sus fases, como se describe en la Sección 11.2.

11.1. División del sistema en microservicios

Como se detalla en la Sección 10.1, el sistema se dividió en servicios independientes, cada uno con su propio repositorio y su propia base de datos. Esta división se trasladó también a la organización del equipo: Cada componente tuvo un responsable principal, lo que permitió avanzar en paralelo sobre distintas partes del sistema a partir de contratos de comunicación acordados de antemano. La Tabla 2 resume la tecnología de cada componente y el integrante que tuvo a cargo su desarrollo principal.

Componente	Tecnología	Responsabilidad principal	Responsable
gateway	Python, FastAPI	Punto de entrada, autenticación perimetral y tiempo real	Thiago Baez, Facundo Luzzi, Santiago Varga
auth-service	Python, FastAPI	Identidad, registro, sesiones y perfil de usuarios	Thiago Baez
parking-service	TypeScript, NestJS, PostGIS	Publicación, geolocalización y gestión de cocheras	Santiago Varga
booking-service	Go	Disponibilidad, reservas, liquidaciones y soporte	Facundo Luzzi
payment-service	Node.js, Express	Cobros, confirmación y reembolsos con Mercado Pago	Santiago Domínguez
notifications-service	Python, FastAPI, RabbitMQ	Bandeja, notificaciones *push* y en tiempo real	Facundo Luzzi
mobile	React Native, Expo	Aplicación para conductores y propietarios	Thiago Baez, Facundo Luzzi
admin-web	React Native Web, Expo	Panel de administración interno	Thiago Baez

Tabla 2: Componentes del sistema, tecnología y responsable principal.

11.2. Fases del desarrollo

El proyecto se extendió entre abril y octubre de 2026 y atravesó tres fases con objetivos distintos. La metodología de trabajo se ajustó a cada una de ellas: El marco Scrum se aplicó en la fase de construcción del producto, mientras que las fases de análisis y de validación se organizaron con un esquema más flexible, guiado por entregables.

11.2.1. Fase 1: Propuesta y análisis de viabilidad (abril a junio de 2026)

La primera fase tuvo como objetivo definir qué producto construir y demostrar que era viable. El equipo generó y evaluó distintas propuestas mediante una dinámica de *brainwriting*, aplicó los marcos de las 5C y las 4P para compararlas y seleccionó ParkLink por sobre las demás alternativas, según el proceso documentado en el Anexo 1. Sobre la propuesta elegida se realizó el estudio de mercado descripto en la Sección 6: El relevamiento de competidores, el dimensionamiento del mercado potencial, la cuantificación del costo de la búsqueda de estacionamiento y la definición del modelo de negocio.

En esta fase se definieron también el alcance del MVP y sus casos de uso, la arquitectura preliminar de microservicios, los prototipos de las pantallas principales y la identidad visual de la marca. Al tratarse de un trabajo de investigación y análisis, no se aplicó el marco Scrum: El avance se organizó en reuniones periódicas de discusión y en tareas asincrónicas de investigación y redacción. La fase concluyó con la presentación del anteproyecto y la firma del acta acuerdo con los directores, el 16 de junio de 2026.

11.2.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo Scrum (julio a septiembre de 2026)

La segunda fase concentró la construcción del producto y se gobernó mediante el marco Scrum, en iteraciones de duración fija. A mediados de julio se crearon los repositorios de cada servicio dentro de la organización del proyecto en GitHub, y el primer objetivo fue contar con una versión navegable de la aplicación móvil con todos sus flujos funcionando sobre datos simulados. Los módulos de acceso a datos de la aplicación se diseñaron desde el inicio con los mismos nombres

y estructuras que los endpoints reales, de manera que la conexión posterior con el *backend* no requiriera modificar las pantallas.

En paralelo, cada integrante avanzó sobre los servicios a su cargo. Mientras alguno de los servicios de los que dependía otro todavía no estaba disponible, se trabajó contra versiones simuladas de su contrato, lo que permitió que el desarrollo no quedara bloqueado por el orden de construcción. En agosto se incorporaron la puerta de enlace como punto único de entrada y el motor de disponibilidad y reservas; en septiembre se completaron la comunicación por eventos y el envío de notificaciones, se habilitó la verificación real por SMS, se sumó el panel de administración y se integraron los servicios de punta a punta. Septiembre fue el mes de mayor actividad de todo el proyecto, con más de la mitad de los cambios de código registrados en los repositorios.

11.2.3. Fase 3: Validación legal y de mercado (octubre de 2026)

Con el MVP funcional, la tercera fase se orientó a preparar la plataforma para su uso por personas reales, tanto desde el punto de vista legal como comercial. En el plano legal, se redactaron los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de ParkLink, publicados en el sitio oficial del proyecto. Los Términos regulan el funcionamiento de las reservas, los pagos, las cancelaciones, las liquidaciones a los propietarios y las responsabilidades de cada parte, exigen que los usuarios sean mayores de edad y que el propietario declare tener derecho a ofrecer la cochera publicada, y preservan los derechos que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor reconoce a los usuarios. La Política de Privacidad se elaboró conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, detallando qué datos se recolectan, con qué finalidad, con quién se comparten, cuánto tiempo se conservan y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión. La aceptación de ambos documentos se incorporó como paso obligatorio del registro en la aplicación, que además permite consultarlos en todo momento y eliminar la cuenta propia.

En el plano comercial, se consolidó el sitio web del proyecto (`https://www.parklink.com.ar`), con la presentación del producto, capturas actualizadas de la aplicación y una sección de preguntas frecuentes, como canal de presentación hacia conductores y propietarios. Se incorporaron además funcionalidades orientadas a la experiencia comercial del usuario, como el ordenamiento de los resultados de búsqueda, la posibilidad de repetir una reserva anterior y la descarga de comprobantes.

En esta fase el equipo dejó de trabajar en iteraciones de duración fija y adoptó un flujo continuo de tipo Kanban, en el que las tareas de corrección, ajuste y documentación se priorizaron a medida que surgían, junto con la preparación del presente informe y de la defensa final.

11.3. Distribución de Roles por Integrante

Si bien los cuatro integrantes participaron de manera transversal en todas las fases del proyecto, cada uno asumió la responsabilidad principal sobre un conjunto de componentes y áreas. Esta asignación permitió que cada parte del sistema tuviera un referente encargado de su diseño, su calidad y su integración con el resto.

- **Thiago Fernando Baez:** Se encargó del desarrollo de *frontend* y del diseño de la experiencia y la interfaz de usuario (UX/UI). Tuvo a su cargo la gestión de usuarios, el panel de administración (*backoffice*) utilizado por el personal de la plataforma y la integración de los servicios a través de la puerta de enlace (*API gateway*).
- **Santiago Domínguez:** Fue responsable del aseguramiento de la calidad (QA) del sistema y de la integración del sistema de pagos con Mercado Pago, incluyendo la confirmación de transacciones y los reembolsos. Colaboró además en la documentación del proyecto y en el sistema de geolocalización de cocheras.
- **Facundo Luzzi:** Se encargó del sistema de reservas, núcleo transaccional de la plataforma, y del sistema de notificaciones. Tuvo a su cargo la aplicación móvil para conductores y

propietarios, además de la integración general entre los distintos componentes y el desarrollo orientado a garantizar la compatibilidad de la aplicación en dispositivos móviles.

- **Santiago Jorge Varga:** Fue responsable de la documentación del proyecto, del entendimiento del negocio y del contacto con actores externos. En el plano técnico, tuvo a su cargo la creación, geolocalización y gestión de cocheras, y fue el encargado de la imagen de la marca. Participó además en las tareas de aseguramiento de la calidad (QA) del sistema.

Por su parte, los directores del Trabajo Profesional, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta, acompañaron al equipo como facilitadores durante todo el proyecto: Validaron los incrementos presentados, aportaron correcciones y orientaron las decisiones técnicas y de negocio en las reuniones periódicas de seguimiento.

11.4. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos

11.4.1. Iteraciones y ceremonias

Durante la fase de desarrollo, el trabajo se organizó en *sprints* bisemanales, ciclos de duración fija orientados a obtener al final de cada uno un incremento del producto funcionando. Cada *sprint* comenzó con una reunión de planificación, en la que el equipo seleccionó las historias de usuario a abordar y las estimó de manera consensuada mediante la técnica de *Planning Poker*, asignando puntos de historia según la escala de Fibonacci. La estimación por complejidad, en lugar de por horas, permitió comparar el esfuerzo de tareas muy distintas entre sí, como una pantalla de la aplicación y una regla de negocio del servicio de reservas.

Al cierre de cada iteración se realizó una revisión, en la que las funcionalidades terminadas se demostraron ante los directores para recibir su retroalimentación, y una retrospectiva, en la que el equipo analizó qué había funcionado y qué debía ajustarse en su forma de trabajar. Entre ceremonias, la coordinación cotidiana se resolvió de manera asincrónica, complementada con encuentros breves para destrabar dependencias entre servicios.

11.4.2. Seguimiento con los directores

En cumplimiento de lo acordado en el acta del proyecto, el equipo se reunió con los directores con una periodicidad no mayor a dos semanas, de manera presencial o remota. Estos encuentros sirvieron para presentar el avance, validar las decisiones de alcance, priorizar las funcionalidades del MVP y ajustar el rumbo del proyecto a partir de las observaciones recibidas.

11.4.3. Organización del código y flujo de integración

El código fuente se organizó en una organización de GitHub dedicada al proyecto, con un repositorio independiente para cada servicio, para la aplicación móvil, para el panel de administración y para el sitio web. Un repositorio raíz agrupó a todos los servicios mediante submódulos de Git y centralizó la configuración necesaria para levantar el sistema completo con un único comando, incluyendo una base de datos propia para cada servicio y el intermediario de mensajes. Esta organización permitió que cada integrante trabajara con autonomía sobre su repositorio, manteniendo a la vez una versión integrada y reproducible de todo el sistema.

Los cambios se incorporaron mediante solicitudes de integración (*pull requests*), lo que dejó un registro revisable de cada modificación relevante. En los servicios de *backend*, cada solicitud disparó un circuito de integración continua con GitHub Actions que ejecutó, según el lenguaje de cada servicio, el análisis estático del código, la verificación de tipos, la compilación y las pruebas automatizadas, de modo que los errores se detectaran antes de integrar los cambios. Cada repositorio mantuvo además su propia documentación, con la descripción de sus endpoints, su modelo de datos y las decisiones de diseño adoptadas, que funcionó como contrato de referencia para el resto del equipo.

11.4.4. Entornos de trabajo y pruebas integradas

Para validar el sistema de punta a punta, el equipo trabajó sobre tres modalidades de ejecución. La primera, completamente local, levantó todos los servicios en contenedores en la computadora de cada integrante. La segunda expuso ese mismo entorno a la red local, de manera que la aplicación pudiera probarse desde teléfonos reales conectados a la misma red. La tercera publicó el sistema en internet a través de un dominio propio, lo que permitió realizar demostraciones y pruebas desde cualquier lugar. Se desarrollaron además herramientas de apoyo, como un generador de datos de demostración con cocheras distribuidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y un *script* de prueba de punta a punta que recorre el flujo completo, desde la creación de un propietario y su cochera hasta la reserva de un conductor, que facilitaron la verificación de los flujos completos de búsqueda, reserva, pago y notificación.

12. Herramientas externas utilizadas

En esta sección se detallan los lenguajes, *frameworks*, bases de datos, servicios de terceros y herramientas de infraestructura empleados en la construcción de ParkLink, junto con la finalidad concreta que cumplió cada uno dentro del sistema. La selección se basó en cinco criterios: La adecuación técnica de cada herramienta al problema que debía resolver, su adopción y madurez en la industria, la calidad de su documentación, su disponibilidad y aceptación en el mercado argentino y su costo, priorizando las alternativas de código abierto o con planes gratuitos suficientes para la etapa de MVP.

12.1. Lenguajes de programación

La arquitectura de microservicios permitió elegir el lenguaje de cada componente según las características de su dominio, en lugar de imponer uno único para todo el sistema.

- **Python 3.12** [11]: Se utilizó en la puerta de enlace, en el servicio de autenticación y en el servicio de notificaciones. Se eligió por su rapidez de desarrollo, por la claridad de su sintaxis para expresar reglas de negocio y por contar con bibliotecas oficiales y maduras para las integraciones que estos servicios necesitaban, como el SDK de administración de Firebase y los clientes asincrónicos de RabbitMQ.
- **Go 1.25** [12]: Se utilizó en el servicio de reservas, el componente con mayor carga de reglas de negocio y con mayores exigencias de concurrencia. Su tipado estático, su modelo de concurrencia y su rendimiento lo hicieron adecuado para calcular disponibilidades y procesar reservas simultáneas de forma segura. Al compilarse a un único binario, su imagen de contenedor resultó la más liviana del sistema, de alrededor de 24 MB.
- **TypeScript** [13]: Se utilizó en el servicio de cocheras, en la aplicación móvil y en el panel de administración. El tipado estático permitió detectar errores en tiempo de compilación y compartir un mismo lenguaje entre el *frontend* y parte del *backend*, lo que facilitó el trabajo cruzado entre integrantes.
- **JavaScript sobre Node.js 20** [14]: Se utilizó en el servicio de pagos, aprovechando la madurez del SDK oficial de Mercado Pago para este entorno.
- **SQL**: Se utilizó para la definición de los esquemas y para las consultas de mayor complejidad, en particular en el servicio de reservas, que trabaja con consultas SQL explícitas para tener control preciso sobre las transacciones y los bloqueos, y en el servicio de cocheras, para las consultas geoespaciales.

12.2. Frameworks y librerías principales

- **FastAPI** [15]: *Framework* web asincrónico de Python sobre el que se construyeron la puerta de enlace y los servicios de autenticación y de notificaciones. Se eligió por su alto rendimiento, por la validación automática de datos de entrada y salida mediante modelos tipados y por la generación automática de la especificación de la API. Se complementó con SQLAlchemy como mapeador objeto-relacional, *httpx* como cliente HTTP asincrónico para reenviar las solicitudes desde la puerta de enlace y *loguru* para el registro de eventos.
- **Librerías de seguridad en Python**: *Passlib* se utilizó para el almacenamiento de contraseñas mediante la función de derivación de claves PBKDF2-SHA256, y *python-jose* para la emisión y validación de los tokens JWT de acceso.
- **chi y librerías de Go**: En el servicio de reservas se utilizó el enrutador HTTP *chi*, el controlador *lib/pq* para PostgreSQL, *zap* para el registro estructurado de eventos y el cliente oficial de RabbitMQ. El servicio se organizó en capas (controladores, casos de uso, servicios, repositorios y dominio), con dependencias en un único sentido, lo que facilitó probar cada capa de forma aislada.
- **NestJS** [16]: *Framework* de Node.js con el que se construyó el servicio de cocheras. Su estructura modular basada en inyección de dependencias ordenó un servicio con muchas responsabilidades (publicación, fotos, horarios, búsqueda y moderación). Se complementó con TypeORM para el acceso a datos, *class-validator* para la validación de las solicitudes y *sharp* para el procesamiento de las imágenes antes de almacenarlas.
- **Express** [17]: *Framework* minimalista de Node.js utilizado en el servicio de pagos, suficiente para un servicio de alcance acotado con pocos puntos de entrada.
- **React Native y Expo** [18, 19]: La aplicación móvil se desarrolló con React Native sobre Expo (SDK 57), lo que permitió mantener una única base de código para Android e iOS. Se utilizaron Expo Router para la navegación basada en archivos, que permitió separar con claridad la experiencia del conductor de la del propietario; Zustand para el estado global; Expo SecureStore para guardar los tokens de sesión en el almacenamiento cifrado del dispositivo, y un sistema propio de internacionalización con soporte para varios idiomas.
- **React Native Web**: Permitió construir el panel de administración con la misma tecnología y los mismos patrones que la aplicación móvil, pero ejecutándose en el navegador, con un diseño adaptado a pantallas de escritorio.

12.3. Bases de datos

- **PostgreSQL** [20]: Se eligió como motor de base de datos relacional para todo el sistema por su robustez, su soporte transaccional completo y su condición de software libre. Se aplicó el patrón de base de datos por servicio: Los servicios de autenticación, reservas, pagos y notificaciones utilizan cada uno su propia instancia de PostgreSQL 15, de modo que ningún servicio accede directamente a los datos de otro y cada uno puede evolucionar su esquema con independencia. El servicio de reservas aprovechó además los bloqueos transaccionales de PostgreSQL para impedir la sobre-reserva ante solicitudes concurrentes.
- **PostGIS** [21]: Extensión geoespacial de PostgreSQL, utilizada en la base de datos del servicio de cocheras (PostgreSQL 16 con PostGIS 3.4). Permite almacenar la ubicación de cada cochera como un punto geográfico, indexarla espacialmente y resolver en la propia base de datos las búsquedas de cocheras dentro de un radio determinado, ordenadas por distancia y filtradas por precio.

12.4. Mensajería asincrónica

RabbitMQ [22] (versión 3.13) se utilizó como intermediario de mensajes para la comunicación asincrónica entre servicios. Los servicios publican eventos de negocio (por ejemplo, que una reserva fue confirmada, cancelada o requiere la aprobación del propietario) en un *exchange* de tipo *topic*, y los servicios interesados los consumen desde colas propias. Este mecanismo desacopla al emisor del receptor: El servicio de reservas no necesita conocer quién reacciona a sus eventos, y una demora en el envío de notificaciones nunca bloquea la operación de reservar o pagar. Su consola de administración web facilitó además la inspección de colas y mensajes durante el desarrollo.

12.5. Mapas y geolocalización

- **react-native-maps** [23]: Componente de mapas utilizado en la aplicación móvil para mostrar las cocheras disponibles. Utiliza el mapa nativo de cada plataforma: El SDK de Google Maps en Android y Apple Maps en iOS. Se complementó con una librería de agrupamiento de marcadores, que mantiene el mapa legible cuando hay muchas cocheras cercanas entre sí.
- **Expo Location**: Permitió obtener la ubicación del conductor, con su consentimiento, para centrar el mapa y buscar cocheras cercanas a su posición.
- **Nominatim** [24]: Servicio de geocodificación basado en los datos abiertos de OpenStreetMap. El servicio de cocheras lo utiliza para convertir la dirección que carga el propietario en coordenadas geográficas y, de forma inversa, para obtener la dirección correspondiente a un punto del mapa. Se eligió por ser gratuito y no requerir clave de acceso, respetando su política de uso, que exige identificar a la aplicación en cada consulta y limitar su frecuencia.

12.6. Servicios de terceros

12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos)

Mercado Pago [25] se utilizó como pasarela de pagos de la plataforma. El servicio de pagos genera, mediante el SDK oficial, una preferencia de pago por cada reserva y redirige al conductor al entorno de pago seguro de Mercado Pago, sin que ParkLink reciba ni almacene en ningún momento los datos de su tarjeta. Una vez procesado el pago, la pasarela notifica el resultado de forma asincrónica (*webhook*); el servicio verifica la firma de esa notificación para asegurar que proviene efectivamente de Mercado Pago y confirma la reserva correspondiente. La misma integración se utiliza para procesar los reembolsos ante cancelaciones. Se eligió por ser el medio de pago digital más difundido en Argentina, lo que reduce la fricción del conductor al pagar, y por su cumplimiento de los estándares de seguridad de la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS).

12.6.2. Brevo (correo electrónico transaccional)

Brevo [26] se utilizó para el envío de los correos electrónicos transaccionales del servicio de autenticación: Los códigos de verificación del correo durante el registro, la confirmación de un cambio de dirección de correo y los códigos de recuperación de contraseña. Se eligió por su plan gratuito, suficiente para el volumen del MVP, y por la simplicidad de su API. Durante el desarrollo local, en ausencia de credenciales, el servicio registra los códigos en lugar de enviarlos, lo que permitió probar el flujo completo sin depender del proveedor.

12.6.3. Twilio (mensajes SMS)

Twilio [27] se utilizó para enviar por SMS el código de verificación del número de teléfono, tanto en el registro como ante un cambio de teléfono. La verificación del teléfono, sumada a la del correo, eleva la confianza entre conductores y propietarios que no se conocen entre sí. Su habilitación para enviar mensajes reales a números argentinos requirió una cuenta paga y la aprobación de un perfil

de cumplimiento normativo por parte del proveedor, con un costo aproximado de 0,10 dólares por mensaje enviado.

12.6.4. Firebase Cloud Messaging (notificaciones *push*)

Firebase Cloud Messaging [28] se utilizó para enviar notificaciones *push* a los dispositivos Android e iOS. La aplicación registra el identificador de cada dispositivo al iniciar sesión, y el servicio de notificaciones, mediante el SDK de administración de Firebase, envía los avisos que corresponden a cada evento: Una nueva solicitud de reserva para el propietario, la confirmación o el rechazo para el conductor, un mensaje recibido o una liquidación pagada, entre otros. Se eligió por ser gratuito, por cubrir ambas plataformas con una única integración y por ser el estándar en aplicaciones móviles.

12.6.5. Cloudflare (almacenamiento y publicación)

De la plataforma de Cloudflare se utilizaron dos servicios:

- **Cloudflare R2** [29]: Servicio de almacenamiento de objetos compatible con la API de Amazon S3, en el que se guardan los archivos del sistema: Las fotos de las cocheras, las imágenes de verificación de las publicaciones y las fotos de perfil de los usuarios. Las imágenes que la aplicación muestra se sirven desde un depósito de acceso público, mientras que los comprobantes de las transferencias realizadas a los propietarios se guardan en un depósito privado separado. Al ser compatible con S3, los servicios lo integraron con los SDK estándar de cada lenguaje, y su ausencia de costos por transferencia de salida resultó conveniente para una aplicación que sirve imágenes de forma constante.
- **Cloudflare Tunnel** [30]: Permitió publicar el sistema en internet bajo el dominio del proyecto (`parklink.com.ar`) sin abrir puertos ni exponer directamente el equipo en el que se ejecuta. Se utilizó para exponer la puerta de enlace y el servidor de desarrollo de la aplicación, lo que permitió realizar demostraciones y pruebas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

12.6.6. Sentry (monitoreo de errores)

Sentry [31] se integró en todos los componentes del sistema, tanto en los servicios de *backend* como en la aplicación móvil y el panel de administración. Captura automáticamente los errores que ocurren en ejecución, junto con el contexto necesario para reproducirlos, y los centraliza en un único panel, lo que permitió detectar y corregir fallas que de otro modo habrían pasado inadvertidas.

12.7. Infraestructura, contenedores y despliegue

- **Docker** [32]: Cada servicio se empaquetó en una imagen de contenedor propia, construida sobre imágenes base livianas de cada lenguaje y, en el caso del servicio de reservas, mediante una compilación en dos etapas que deja en la imagen final únicamente el binario compilado. Esto garantizó que el sistema se comportara de la misma manera en la computadora de cada integrante y en cualquier entorno de despliegue.
- **Docker Compose**: Permitió definir y levantar con un único comando el sistema completo, compuesto por cinco bases de datos, el intermediario de mensajes y seis servicios, con controles de salud que aseguran que cada servicio arranque recién cuando sus dependencias están disponibles.
- **Git con submódulos y Make**: El repositorio raíz agrupó a todos los servicios como submódulos de Git, y un *Makefile* encapsuló las operaciones frecuentes: Levantar el entorno local, exponerlo a la red local para probar la aplicación desde teléfonos reales, publicarlo en internet a través de Cloudflare Tunnel y ejecutar la prueba de punta a punta del sistema.

- **EAS Build** [33]: Servicio de compilación de Expo utilizado para generar los instaladores de la aplicación móvil para Android e iOS, con perfiles diferenciados para desarrollo, pruebas internas y producción.
- **GitHub Pages**: Alojó el sitio web del proyecto, que presenta el producto y publica los Términos y Condiciones, la Política de Privacidad y las preguntas frecuentes.
- **ngrok**: Se utilizó durante el desarrollo local para obtener una dirección pública temporal en la que Mercado Pago pudiera entregar sus notificaciones de pago, dado que la pasarela no puede comunicarse con un equipo local.
- **Alternativas de despliegue evaluadas**: El equipo analizó y documentó dos opciones de despliegue productivo. La primera, sobre la plataforma administrada Render, con su definición completa como infraestructura declarativa, un servicio externo de RabbitMQ (CloudAMQP) y un costo estimado de 49 dólares mensuales en su plan pago. La segunda, sobre un servidor virtual propio en Hetzner Cloud que ejecuta la misma configuración de Docker Compose detrás del proxy inverso Caddy, que gestiona automáticamente los certificados TLS, con un costo estimado de 8 dólares mensuales.

12.8. Calidad, pruebas e integración continua

- **Git y GitHub**: Control de versiones y alojamiento de los repositorios dentro de una organización dedicada al proyecto. Los cambios se integraron mediante solicitudes de integración (*pull requests*), que dejaron un registro revisable de cada modificación.
- **GitHub Actions** [34]: Motor de integración continua que, ante cada cambio, ejecutó automáticamente el análisis estático, la verificación de tipos, la compilación y las pruebas de los servicios, sin necesidad de mantener servidores de integración propios.
- **Marcos de pruebas**: *Pytest* para los servicios en Python; el paquete de pruebas nativo de Go, complementado con *testify* y *gomock* para aserciones y dobles de prueba, en el servicio de reservas; y *Jest* para los servicios en Node.js y para la aplicación móvil.
- **Análisis estático**: *Ruff* para el código Python, *go vet* y *staticcheck* para el código Go, el compilador de TypeScript para la verificación de tipos y ESLint con reglas orientadas a seguridad en el servicio de pagos, para detectar patrones de código riesgosos antes de su integración.
- **LaTeX**: Utilizado para la redacción del presente informe, por su calidad tipográfica y su manejo de referencias cruzadas y bibliografía.

12.9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento de las consideraciones de ética profesional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se declara que durante el desarrollo del Trabajo Profesional el equipo utilizó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) basadas en grandes modelos de lenguaje (LLM), entre ellas asistentes conversacionales y asistentes de programación integrados al entorno de desarrollo y a la terminal, como Claude (Anthropic) y GitHub Copilot.

Estas herramientas se emplearon exclusivamente como asistencia técnica, en tareas como la resolución de errores, la consulta de documentación y de buenas prácticas, la aceleración de tareas repetitivas de codificación, la redacción de pruebas, la revisión de código, la configuración de herramientas de infraestructura y el apoyo en el uso de LaTex, corrección y maquetado de la documentación. En algunos repositorios se mantuvieron además archivos de instrucciones con las convenciones de código del proyecto, de manera que la asistencia generada respetara la arquitectura y las reglas acordadas por el equipo.

Ninguna decisión de diseño, arquitectura o negocio fue delegada a estas herramientas. Todo el contenido generado con su asistencia fue revisado, comprendido, adaptado y validado por los

integrantes del equipo antes de incorporarse al proyecto, sometido a las mismas pruebas automatizadas y revisiones que el resto del código. En consecuencia, **cada integrante del equipo asume la responsabilidad plena sobre la totalidad del trabajo presentado** y se encuentra en condiciones de explicarlo y defenderlo en las instancias de evaluación.

13. Experimentación y/o validación

El plan de validación funcional se centrará en asegurar la consistencia y la disponibilidad transaccional del sistema ante operaciones concurrentes. Para ello se estructurarán criterios estrictos de aceptación:

- **Definition of Ready (DoR):** Ninguna historia de usuario entrará al *Sprint Backlog* sin poseer un título unívoco, estimación explícita en puntos de historia, formato estándar de rol-funcionalidad-objetivo, y criterios de aceptación definidos bajo sintaxis Gherkin (Dado/Cuando/Entonces).
- **Pruebas de código y control de calidad:** Se implementará una estrategia de pruebas unitarias y de integración sobre los módulos críticos de reserva y pagos. La validación del sistema se complementará mediante simulaciones de carga para comprobar la actualización en tiempo real de los mapas de reservas manuales.

14. Cronograma de las actividades realizadas

El desarrollo del proyecto se organizará de manera progresiva, siguiendo las fases habituales de un proyecto de ingeniería de software. Esta planificación permitirá establecer una secuencia de trabajo clara, asignar prioridades y realizar un seguimiento sistemático del avance durante el período lectivo.

La primera etapa corresponderá a la **fase de investigación y definición de requisitos**. En esta instancia se analizará el contexto del problema, se precisarán los perfiles de usuario involucrados —principalmente conductores y propietarios de espacios de estacionamiento— y se determinarán sus principales necesidades. Asimismo, se documentarán los requisitos funcionales y no funcionales que orientarán el diseño y la implementación de la solución.

Posteriormente, se desarrollará la **fase de diseño y arquitectura**. Esta etapa comprenderá la selección y el modelado de la estructura de datos, considerando alternativas relacionales o NoSQL según las necesidades del sistema. También se elaborarán los prototipos de las interfaces de usuario (*mockups*) y se definirán los contratos de las API, con el objetivo de establecer una arquitectura coherente, escalable y mantenible.

En la **fase de desarrollo del producto mínimo viable (MVP)** se implementarán, de forma incremental, los componentes principales de la plataforma. Entre ellos se incluirán el módulo de autenticación, la integración del servicio de representación cartográfica, la gestión de reservas manuales y la conexión con la pasarela de pagos. Cada componente será desarrollado procurando mantener la separación de responsabilidades y la integración progresiva entre los distintos módulos.

A continuación, la **fase de pruebas e implementación** estará destinada a verificar el correcto funcionamiento de la solución. Se ejecutará el plan de validación definido, se registrarán y corregirán los defectos detectados y se evaluará el comportamiento de la aplicación en escenarios representativos. Finalmente, se realizará un despliegue inicial en entornos de prueba controlados (*staging*) para comprobar su funcionamiento antes de una eventual puesta en producción.

Por último, la **fase de cierre y documentación** incluirá la consolidación de los resultados obtenidos y la redacción del informe final. También se prepararán las minutas correspondientes y se elaborará el manual técnico de despliegue, con el propósito de facilitar la instalación, configuración y continuidad operativa del sistema.

15. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo del proyecto se materializó el riesgo asociado a la dependencia de servicios externos, debido a posibles límites de uso, modificaciones en sus condiciones o interrupciones temporales. Esta situación podría afectar la disponibilidad de los servicios de mapas y pagos, así como la continuidad de los flujos principales de la aplicación. Para reducir su impacto, se consideró necesario revisar las condiciones de uso, controlar el consumo de estos servicios y definir alternativas técnicas que permitan mantener una funcionalidad básica en caso de indisponibilidad.

Asimismo, se presentaron dificultades durante la integración de los métodos de pago, principalmente relacionadas con la configuración de las credenciales, la validación de las transacciones y el tratamiento de respuestas exitosas o fallidas. Estas dificultades evidenciaron que la implementación de pagos requiere pruebas específicas de seguridad, compatibilidad y manejo de errores antes de habilitarse para los usuarios finales. Como consecuencia, fue necesario ajustar la planificación y realizar validaciones progresivas mediante prototipos y pruebas controladas.

La principal lección aprendida es la importancia de identificar y documentar desde el inicio las dependencias externas, sus restricciones y sus posibles alternativas. También se comprobó que los flujos críticos deben validarse tempranamente, especialmente los relacionados con pagos, autenticación y disponibilidad de servicios. Finalmente, se reconoce la necesidad de mantener un registro actualizado de riesgos, responsables, medidas de mitigación y resultados obtenidos, de modo que las decisiones tomadas puedan ser revisadas y mejoradas durante las siguientes etapas del proyecto.

16. Impactos sociales y ambientales del proyecto

Más allá de su viabilidad económica, ParkLink tiene el potencial de generar beneficios concretos sobre el entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y el medioambiente. Estos efectos, aunque difíciles de monetizar directamente, constituyen una parte fundamental de la propuesta de valor del proyecto.

16.1. Reducción de la congestión vehicular

Una fracción significativa del tránsito urbano en ciudades densas no obedece a desplazamientos con destino definido, sino a vehículos circulando en búsqueda de estacionamiento. Estudios realizados en distintas ciudades del mundo estiman que entre el 30 % y el 40 % del tráfico en zonas céntricas corresponde a conductores buscando dónde estacionar [35, 36]. En CABA, con aproximadamente 1,8 millones de vehículos circulando diariamente [37, 38], incluso una mejora marginal en la eficiencia de este proceso tendría un impacto agregado considerable sobre la fluidez del tránsito.

Al permitir que el conductor reserve su lugar antes de salir, ParkLink elimina la circulación improductiva: El vehículo se desplaza directamente hacia el espacio confirmado, sin vueltas ni tiempos muertos. A escala, esto implica menos autos en movimiento sin destino claro, menor ocupación de arterias viales y una mejora tangible en los tiempos de traslado. El efecto es mayor en las zonas de alta densidad comercial y de oficinas, donde la búsqueda se concentra en las mismas franjas horarias y donde cada vehículo que deja de dar vueltas libera capacidad para el resto del tránsito, incluido el transporte público.

16.2. Disminución de emisiones contaminantes

La circulación innecesaria en busca de estacionamiento no solo genera congestión; también implica consumo adicional de combustible y emisión de gases de efecto invernadero. Cada minuto de motor encendido sin avance productivo equivale a combustible quemado y dióxido de carbono liberado sin contrapartida de utilidad.

Como se estimó en la Sección 8, cada búsqueda implica recorrer entre 2 y 3 kilómetros en condiciones de tránsito urbano, con un consumo aproximado de un cuarto de litro de combustible.

Si ParkLink logra evitar, en promedio, entre 10 y 15 minutos de búsqueda por reserva exitosa, el ahorro acumulado en combustible y emisiones a lo largo de miles de operaciones diarias resultaría cuantificable y significativo. Además, se trata del tipo de circulación más contaminante, con marcha lenta, frenadas y aceleraciones constantes. En un contexto global donde las ciudades buscan reducir su huella de carbono y mejorar la calidad del aire, la optimización del estacionamiento urbano representa una palanca concreta de intervención.

16.3. Mejor aprovechamiento de la infraestructura existente

Uno de los problemas identificados en el análisis es la subutilización de espacios privados que permanecen vacíos durante buena parte del día. ParkLink no propone construir nueva infraestructura, sino hacer visible y accesible la que ya existe. Esto se alinea con el principio de economía colaborativa: Extraer valor de activos ociosos, reduciendo la presión sobre los recursos urbanos disponibles y postergando la necesidad de ampliar la oferta de estacionamiento público.

La plataforma permite además ajustar el uso de cada espacio a su disponibilidad real: El propietario publica únicamente las franjas horarias en las que su cochera está libre, bloquea las fechas en las que la necesita y puede ofrecerla tanto por horas como por estadías de días, semanas o meses. De esta forma, una misma cochera puede servir a su dueño por la noche y a un conductor durante la jornada laboral, y una playa comercial puede completar su capacidad con reservas anticipadas en los horarios de menor demanda.

16.4. Mayor competencia y mejores precios

En muchas zonas de la ciudad, el conductor que no encuentra lugar en la calle tiene como única alternativa la playa comercial más cercana, a la que suele ingresar sin conocer la tarifa de antemano ni poder compararla con otras opciones. Esa falta de alternativas visibles permite que algunos garajes fijen precios elevados, apoyados en que el conductor ya llegó a destino y no tiene tiempo para seguir buscando. Como se describió en la Sección 8, recurrir a una playa de emergencia es uno de los costos que el conductor asume cuando sale sin un lugar asegurado.

ParkLink modifica esa dinámica al incorporar a la oferta las cocheras particulares, que hasta ahora no tenían un canal para ofrecerse por períodos cortos, y al mostrar todas las opciones cercanas sobre un mismo mapa, con su precio informado antes de reservar y la posibilidad de ordenarlas y filtrarlas. Cuando el conductor puede comparar, las playas comerciales dejan de competir solo por cercanía y pasan a competir también por precio y por calidad del servicio, lo que favorece tarifas más razonables para los usuarios. Las reseñas de otros conductores agregan una dimensión de transparencia adicional, ya que premian a los espacios que cumplen con lo que publican.

Este efecto beneficia también a los propietarios particulares: Al publicar sin costo y fijar libremente su tarifa, pueden ofrecer un precio competitivo frente a las playas y aun así obtener un ingreso por un espacio que, de otro modo, permanecería vacío.

16.5. Beneficios sobre la calidad de vida

La búsqueda de estacionamiento es una fuente frecuente de estrés, demoras y frustración para los conductores urbanos. La posibilidad de planificar el estacionamiento con anticipación reduce la incertidumbre del traslado, mejora la experiencia del conductor y libera tiempo que de otro modo se destinaría a circular sin rumbo. Este beneficio, aunque subjetivo, tiene impacto directo sobre el bienestar cotidiano de una porción relevante de la población activa, y en particular sobre la puntualidad de quienes dependen del automóvil para trabajar o realizar trámites.

Adicionalmente, para los propietarios de cocheras, ParkLink representa la posibilidad de generar un ingreso pasivo a partir de un bien inmueble subutilizado, mejorando su situación económica sin requerir esfuerzo operativo adicional. La plataforma también aporta seguridad a un tipo de intercambio que, hasta ahora, se resolvía de manera informal entre desconocidos: Las identidades de ambas partes están verificadas, el pago se realiza dentro de la aplicación, el ingreso se confirma

de forma presencial mediante un código y cada operación cuenta con un canal de mensajería y soporte.

16.6. Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible

Las tendencias actuales en planificación urbana priorizan la reducción del uso del automóvil privado y la mejora de la eficiencia del tránsito. Si bien ParkLink no desincentiva el uso del auto, sí contribuye a que cada viaje sea más eficiente, reduciendo la circulación innecesaria que deriva de la falta de información sobre disponibilidad. En este sentido, la plataforma es compatible con y complementaria a políticas de movilidad sostenible que buscan reducir la congestión y las emisiones sin prohibir el acceso vehicular.

A su vez, la información sobre la oferta y la demanda de estacionamiento que la plataforma genera podría ser un insumo valioso para la planificación urbana, al revelar en qué zonas y horarios se concentra la necesidad de estacionar. Este aprovechamiento de los datos queda planteado como una línea de trabajo futuro, junto con la eventual articulación con los organismos públicos de movilidad.

17. Plan Económico y Modelo de Negocio

Con el fin de validar la sostenibilidad financiera del proyecto, se desarrolló un modelo analítico segmentado en tres etapas de evolución: Corto plazo (MVP), mediano plazo y largo plazo. Los valores se expresan en dólares estadounidenses, tomando como tipo de cambio referencial 1 USD = 1.400 ARS.

Estimaciones del mercado potencial

El orden de autos que circulan a diario en una ciudad del tamaño de Buenos Aires (CABA) es de aproximadamente 1,8 millones de vehículos diarios [37, 38], considerando tanto residentes como personas que ingresan desde el conurbano. Sin embargo, no todos representan clientes potenciales directos para ParkLink, ya que existen distintos perfiles de conductores y diferentes necesidades de estacionamiento.

Tomando como referencia patrones urbanos comunes en ciudades densamente pobladas, puede estimarse que entre un 10 % y un 15 % de los conductores diarios efectivamente necesitan buscar estacionamiento de manera activa. Esta estimación contempla:

- Conductores que trabajan en oficinas.
- Personas que realizan trámites.
- Usuarios ocasionales.
- Visitantes.
- Personas que no cuentan con cochera propia.

En contrapartida, quedan excluidos perfiles con estacionamiento asegurado o sin necesidad de búsqueda activa:

- Taxis y remises.
- Aplicaciones de transporte.
- Personas con cochera fija.
- Usuarios de corta permanencia.

Bajo esta hipótesis, el mercado objetivo potencial diario dentro de CABA sería:

- Escenario conservador (10 %):
  180.000 búsquedas diarias de estacionamiento.
- Escenario medio (12 %):
  216.000 búsquedas diarias.
- Escenario optimista (15 %):
  270.000 búsquedas diarias.

Naturalmente, ParkLink no captaría todo ese mercado desde el primer momento. La adopción real se desarrolla en una rampa progresiva a lo largo de varios años de operación, partiendo de niveles bajos durante la etapa de validación y creciendo a medida que se consolida la marca, se amplía la cobertura geográfica y se incrementa la oferta de cocheras disponibles.

Rampa de adopción por etapa

Sobre la base del escenario medio de mercado potencial (216.000 búsquedas diarias), se proyecta el siguiente patrón de adopción:

- MVP (año 1): Adopción del 0,025 % del mercado potencial.
- Mediano plazo (año 2): Adopción del 0,28 %.
- Largo plazo (año 3 en adelante): Adopción del 1,0 %. Consolidación a nivel CABA y crecimiento orgánico sostenido.
- Largo plazo en el mejor caso: Adopción del 2,0 % sobre el escenario optimista de mercado (270.000 búsquedas diarias).

La cantidad de reservas diarias proyectadas en cada etapa es la siguiente:

Tabla 3: Reservas diarias proyectadas por etapa.

Etapa	% de adopción	Reservas diarias
MVP (año 1)	0,025 %	55
Mediano plazo (año 2)	0,28 %	600
Largo plazo	1,0 %	2.160
Largo plazo (mejor caso)	2,0 %	5.400

Estimación del precio promedio

El valor promedio de una cochera por hora en zonas urbanas de CABA suele variar entre $2.000 y $5.000 ARS por hora (USD 1,43 a USD 3,57) [10, 39], dependiendo de ubicación, horario, demanda y tipo de estacionamiento.

Tomando un valor promedio razonable para estadías cortas (2 a 3 horas), se establece un ticket promedio por reserva de:
USD 4,29 (equivalente a $6.000 ARS).

ParkLink retiene una comisión del 10 % sobre el propietario de la cochera y aplica un cargo de servicio del 5 % sobre el usuario. El ingreso promedio por operación exitosa se compone de:

- Comisión al propietario: 10 % × USD 4,29 = USD 0,43.
- Cargo de servicio al usuario: 5 % × USD 4,29 = USD 0,21.

Ingreso neto promedio por operación: USD 0,64.

Estimación de ingresos anuales

Multiplicando las reservas diarias proyectadas por el ingreso neto promedio por operación (USD 0,64), los ingresos diarios, mensuales y anuales esperados por etapa son los siguientes:

Tabla 4: Ingresos proyectados por etapa (en USD).

Etapa	Reservas/día	Ingreso diario	Ingreso mensual	Ingreso anual
MVP (año 1)	55	35,20	1.056	12.672
Mediano plazo (año 2)	600	384,00	11.520	138.240
Largo plazo	2.160	1.382,40	41.472	497.664
Largo plazo (mejor caso)	5.400	3.456,00	103.680	1.244.160

Premisas del modelo económico

- Vehículos circulantes diarios en CABA: Aproximadamente 1,8 millones, considerando residentes e ingresantes desde el conurbano.
- Proporción de conductores que buscan estacionamiento de manera activa: Entre 10 % y 15 % (escenario medio 12 %).
- Valor promedio de cochera por hora en zonas urbanas: USD 1,43 a USD 3,57.
- Ticket promedio por reserva de estadía corta (2 a 3 horas): USD 4,29.
- Estructura de comisiones: 10 % al propietario de la cochera y 5 % al usuario, equivalente a un ingreso neto promedio de USD 0,64 por operación exitosa.

Costos operativos por etapa: La estructura de costos contempla sueldos escalonados de los cuatro fundadores, infraestructura tecnológica, marketing, gastos legales y soporte al usuario.

Tabla 5: Gastos operativos mensuales y anuales estimados por etapa (en USD).

Rubro	MVP	Mediano	Largo plazo	Largo plazo (mejor caso)
Sueldos (4 fundadores)	6.000	8.000	10.000	10.000
Infraestructura tecnológica	25	300	600	900
Marketing y adquisición	300	1.200	1.500	2.500
Gastos legales y contables	200	400	500	500
Soporte al usuario	0	200	500	1.000
Total mensual	**6.525**	**10.100**	**13.100**	**14.900**
Total anual	**78.300**	**121.200**	**157.200**	**178.800**

Proyecciones de adopción y resultados: La rampa de crecimiento contempla un lanzamiento focalizado en uno o dos barrios de CABA durante el primer año, expansión zonal e inicio de campañas de marketing pago en el segundo año, y consolidación a partir del tercer año.

Tabla 6: Proyecciones financieras estimadas por etapa (en USD).

Etapa	Reservas diarias	Ingreso anual	Gastos operativos anuales	Resultado anual
MVP (año 1)	55	12.672	78.300	-65.628
Mediano plazo (año 2)	600	138.240	121.200	+17.040
Largo plazo	2.160	497.664	157.200	+340.464
Largo plazo (mejor caso)	5.400	1.244.160	178.800	+1.065.360

Inversión inicial requerida: El déficit operativo del primer año (USD 65.628) representa el capital mínimo necesario para sostener la operación durante la etapa de validación. De los USD 78.300 de gastos operativos anuales del MVP, USD 72.000 (el 92 %) corresponden al pago de salarios de los cuatro fundadores. Esto significa que la inversión inicial cubre fundamentalmente el costo del equipo durante la etapa pre-equilibrio: Sin remuneraciones, la operación cerraría con un superávit de USD 6.372 incluso en su primer año. Considerando un margen de contingencia del 20 %, la inversión inicial estimada asciende a aproximadamente USD 80.000.

A partir del segundo año, la operación alcanza el punto de equilibrio. En el escenario consolidado se proyecta una utilidad neta anual superior a USD 340.000, suficiente para sostener salarios competitivos de los cuatro fundadores, cubrir obligaciones impositivas, reinversión operativa y posibles expansiones a nuevas zonas.

18. Trabajos futuros

Como líneas de trabajo futuro, se propone ampliar ParkLink mediante la incorporación de sensores IoT para detectar la ocupación de las cocheras, modelos de predicción de la demanda y mecanismos de integración con operadores de estacionamientos. Asimismo, se busca desarrollar una solución escalable que permita su implementación en ciudades densamente pobladas de Latinoamérica y de los Estados Unidos, considerando las particularidades de movilidad, infraestructura y regulación de cada contexto.

La incorporación de sensores permitiría obtener información en tiempo real sobre la disponibilidad de los espacios y mejorar la precisión de los datos mostrados a los usuarios. A partir de esta información, podrían desarrollarse modelos capaces de analizar patrones de uso, anticipar los momentos de mayor demanda y recomendar alternativas de estacionamiento de acuerdo con la ubicación, el horario y las preferencias de cada persona. También sería conveniente evaluar distintos mecanismos de actualización y comunicación para garantizar que la información se mantenga confiable y oportuna.

Otra línea de trabajo consiste en establecer acuerdos con operadores de estacionamientos, comercios y organismos públicos para ampliar la cobertura de la plataforma. Estas integraciones podrían facilitar la incorporación de nuevas cocheras, la gestión de reservas y la implementación de métodos de pago digitales. Además, permitirían explorar indicadores de desempeño relacionados con la disponibilidad, el tiempo de búsqueda, la rotación de los espacios y el impacto de la solución sobre la congestión vehicular.

Estas funcionalidades y objetivos de expansión no forman parte del MVP propuesto, dado que requieren infraestructura tecnológica, disponibilidad de datos históricos, análisis de viabilidad y procesos de validación adicionales que exceden el alcance inicial del proyecto.

En etapas posteriores también será necesario realizar pruebas piloto en diferentes zonas y comparar los resultados obtenidos en contextos urbanos diversos. La evaluación deberá contemplar aspectos técnicos, económicos y de experiencia de usuario, así como cuestiones vinculadas con la privacidad, la seguridad de la información y el cumplimiento de la normativa vigente. De este modo, ParkLink podrá evolucionar de manera gradual, priorizando las funcionalidades con mayor impacto y asegurando que su crecimiento sea sostenible y adaptable a las necesidades de cada ciudad.

19. Conclusiones

De manera preliminar, el análisis realizado indica que existe una oportunidad para conectar la demanda de estacionamiento de corta duración con espacios privados subutilizados. El MVP de ParkLink permitirá evaluar esta hipótesis mediante una solución acotada de geolocalización, publicación y reserva. Las conclusiones definitivas, incluyendo resultados de implementación y validación, deberán completarse cuando finalice el desarrollo.

20. Aportes individuales

En esta sección se detallan las contribuciones individuales de cada integrante del equipo durante el desarrollo del proyecto. Cada miembro aportó conocimientos y habilidades específicas que resultaron fundamentales para la construcción de una solución modular, segura y orientada a las necesidades de los usuarios.

Thiago Baez estuvo a cargo del diseño de la arquitectura del sistema. Su trabajo se enfocó en definir una estructura modular y escalable, procurando una adecuada separación de responsabilidades entre los distintos componentes y facilitando su mantenimiento y evolución. Además, participó en la integración de servicios externos y en la implementación de pruebas unitarias, asegurando la calidad y confiabilidad del sistema. Su enfoque en la documentación y el seguimiento de buenas prácticas contribuyó a un desarrollo más organizado y eficiente.

Santiago Dominguez implementó la integración con la pasarela de pagos Mercado Pago, incluyendo el consumo de su API y la gestión de las transacciones. Asimismo, desarrolló la lógica de validación de pagos y el manejo de errores, contribuyendo a una experiencia de usuario segura y confiable. También participó en el diseño del almacenamiento de datos y en la implementación de pruebas unitarias, fortaleciendo la estabilidad y la calidad del sistema.

Facundo Luzzi se encargó de la configuración y el desarrollo de la interfaz de usuario (UX/UI) del frontend, con el objetivo de lograr una experiencia intuitiva, accesible y consistente. Entre sus responsabilidades se incluyeron la elaboración de prototipos, la realización de pruebas de usabilidad y la implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos. Además, integró los servicios de mapas y optimizó el rendimiento del frontend para reducir los tiempos de carga y favorecer una navegación fluida.

Santiago Varga fue responsable de la implementación del backend, incluyendo el desarrollo de APIs RESTful y la gestión de las bases de datos. Su trabajo permitió garantizar un almacenamiento y una recuperación eficientes de la información, así como operaciones seguras y confiables. También integró servicios externos e implementó medidas de seguridad para proteger los datos sensibles. Finalmente, diseñó el sistema de autenticación y autorización, asegurando que únicamente los usuarios habilitados pudieran acceder a determinadas funcionalidades y datos.

A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto

La definición de la temática definitiva del presente Trabajo Profesional fue el resultado de una dinámica de deconstrucción y selección basada en un ejercicio de *Brainwriting* intrateam. Mediante esta técnica de generación de ideas silenciosa, iterativa y cruzada, el equipo planteó diversas soluciones tecnológicas orientadas a resolver fallas de mercado o vacíos operativos específicos. Tras una primera fase de filtrado por consenso, se preseleccionaron cuatro propuestas principales:

1. **ParkLink:** Plataforma web/móvil para el mapeo, gestión y reserva manual de cocheras urbanas ociosas conectando conductores y propietarios particulares.
2. **Prompt Coaching:** Middleware analítico orientado a optimizar la interacción humano-IA, reduciendo el consumo de tokens y detectando puntos débiles en los prompts.
3. **Consorcio360:** Plataforma digital SaaS para la gestión administrativa de consorcios con análisis de gastos mediante IA y un marketplace integrado de profesionales.
4. **VoxLedger:** Chatbot conversacional para el registro y estructuración de flujos financieros, deudas y stock mediante mensajes de voz, enfocado en la economía informal.

A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas

A fin de evaluar estratégicamente cada alternativa bajo un marco unificado, se aplicó el modelo de las 5Cs (*Company, Customers, Competitors, Collaborators, Context*):

- **ParkLink:**
  - *Company:* Aplicación y web app para reservar, alquilar y gestionar espacios públicos o privados disponibles para estacionamiento por la ciudad.
  - *Customers:* Conductores particulares urbanos y propietarios de plazas de estacionamiento subutilizadas.
  - *Competitors:* Blinkay (estacionamiento medido municipal), parkings tradicionales, MercadoLibre y OLX (alquiler mensual de cocheras), Waze y Google Maps (información de tráfico sin reserva), y la búsqueda errática en calle.
  - *Collaborators:* Consorcios residenciales, administraciones locales, tráfico urbano, mal manejo del sistema de estacionamiento medido.
  - *Context:* Crecimiento exponencial del parque automotor en CABA, saturación de la vía pública y digitalización de micro-pagos.
- **Prompt Coaching:**
  - *Company:* Middleware que analiza la interacción entre un usuario y un agente de inteligencia artificial, y plantea mejoras para que el usuario pueda identificar cuáles son sus puntos débiles.
  - *Customers:* Industrias de software (ej. Mercado Libre, Accenture), estudios jurídicos y agencias de marketing masivo.
  - *Competitors:* Generadores de prompts integrados, cursos de ingeniería de prompts y funciones nativas de optimización de los propios proveedores de LLMs.
  - *Collaborators:* Interfaces de desarrollo (VS Code, Cursor) y proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic).
  - *Context:* Incertidumbre regulatoria global a corto plazo sobre la retención de datos conversacionales corporativos y la propiedad del output de IA.
- **Consorcio360:**

- *Company:* Plataforma digital SaaS (Software as a Service) orientada a la gestión de consorcios. Su objetivo es modernizar la administración tradicional mediante la digitalización de procesos y la incorporación de herramientas de análisis inteligente.
- *Customers:* Administradores de consorcios tradicionales y prestadores de servicios de mantenimiento.
- *Competitors:* Plataformas establecidas (ConsorcioAbierto, Octopus Proptech), planillas de Excel y redes informales de contacto.
- *Collaborators:* Proveedores de infraestructura en la nube, procesadores de pago y profesionales matriculados (electricistas, plomeros).
- *Context:* Alta inflación y necesidad urgente de los consorcios por auditar sobrecostos, contrarrestada por una fuerte resistencia cultural y burocrática al cambio tecnológico.

- **VoxLedger:**
  - *Company:* Aplicación y chatbot (integrable con WhatsApp, Telegram o web app) que permite a los usuarios registrar pedidos, gastos, ingresos y stock mediante audios o mensajes de texto.
  - *Customers:* Emprendedores independientes, freelancers, trabajadores de oficios y comercios barriales informales.
  - *Competitors:* Anotaciones manuales en papel, notas de voz de WhatsApp sin estructurar y hojas de cálculo tradicionales.
  - *Collaborators:* Proveedores de modelos Speech-to-Text, redes de mensajería (WhatsApp, Telegram) y ecosistemas fintech.
  - *Context:* Elevada tasa de informalidad económica regional y precarización digital que demanda interfaces de fricción nula (conversacionales).

Tras este análisis preliminar, la propuesta de **Prompt Coaching** fue descartada debido a su alta dependencia de la evolución de terceros (los proveedores de IA reducen la necesidad de optimizadores externos a medida que sus modelos interpretan mejor la intención natural) y las severas restricciones del contexto legal corporativo.

Proyecto	Company	Customers	Competitors	Collaborators	Context
ParkLink	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢
Prompt Coaching	🟡	🟡	🔴	🟡	🟡
Consorcio360	🟡	🟡	🔴	🟢	🟡
VoxLedger	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢

Tabla 7: Análisis comparativo de las 5Cs por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas

Para los tres productos que superaron el filtro inicial, se modeló su estrategia de comercialización (*Product, Price, Place, Promotion*) junto con una estimación cuantitativa de adopción para el primer año en el mercado argentino.

A.2.1. Consorcio360

- **Product:** Plataforma web y móvil SaaS con dashboard financiero, liquidación de expensas, reserva de espacios comunes, marketplace de proveedores calificados y auditoría de sobrecostos mediante IA.
- **Price:** Esquema híbrido. Plan *Freemium* con gestión básica. Plan *Premium* escalonado según unidades funcionales (Ticket promedio estimado de $40.000 ARS/mes por consorcio) más una comisión del 5 % por contrataciones en el marketplace.
- **Place:** Despliegue en CABA como mercado inicial, expandiéndose hacia el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país.
- **Promotion:** Venta directa a administradores mediante LinkedIn, pauta digital segmentada en Google Ads e informes mensuales de tendencias de costos por zona para generar autoridad de marca.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Con un universo nacional de 120.000 consorcios, el escenario medio estima alcanzar 600 consorcios activos, proyectando un ingreso combinado anual de $282.857 USD ($205.714 USD vía suscripción SaaS y $77.143 USD por comisiones del marketplace).

A.2.2. VoxLedger

- **Product:** Chatbot inteligente integrado a canales de mensajería instantánea que procesa notas de voz informales, extrae datos operativos de manera automática y alimenta un panel de métricas de caja e inventario sin carga manual de formularios.
- **Price:** Modelo *Freemium*. Plan gratuito limitado en volumen de audios mensuales. Plan *Premium* de $8.000 ARS mensuales con almacenamiento histórico completo, múltiples dispositivos vinculados y reportes automáticos exportables.
- **Place:** Distribución digital global focalizada inicialmente en mercados hispanohablantes con altos índices de informalidad laboral (Argentina, México, Colombia y Perú).
- **Promotion:** Demostraciones dinámicas de flujo punta a punta (audio a gráfico) en formatos de video corto (YouTube Shorts, TikTok) y campañas orgánicas orientadas a comunidades de emprendedores.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Apuntando a una conversión conservadora del 8 % sobre una base estimada de 20.000 usuarios activos en el escenario medio (1.600 usuarios Premium), se proyecta un ingreso anual de $109.714 USD.

A.2.3. ParkLink

- **Product:** Ecosistema digital (Web/Mobile) dedicado al mapeo cartográfico georreferenciado y a la reserva programada y manual de espacios de estacionamiento privados infrautilizados.
- **Price:** Modelo transaccional puro: Comisión del 10 % sobre el valor de cada reserva descontada al propietario del espacio, más un cargo de servicio del 5 % aplicado al conductor. Publicar un espacio es gratuito; ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción exitosa.
- **Place:** Concentración absoluta inicial en los corredores de alta densidad vehicular y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- **Promotion:** Campañas digitales geocercadas dirigidas a conductores recurrentes, programas de referidos vecinales e incentivos para la captación temprana de oferentes residenciales.

- **Proyección Financiera (Año 1):** Estimando un valor de reserva promedio de $6.000 ARS por estadía corta (comisión neta de $600 ARS), el escenario intermedio (1.0 % de penetración de mercado con 2.160 reservas diarias) proyecta una recaudación anual para la plataforma de $333.257 USD.

Proyecto	Product	Price	Place	Promotion
Consorcio360	🟡	🟡	🟡	🟡
VoxLedger	🟡	🟡	🟢	🟢
ParkLink	🟢	🟢	🟢	🟢

Tabla 8: Viabilidad comparativa de las 4Ps por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

A.3. Justificación de la Selección de ParkLink

La selección unánime de **ParkLink** sobre *Consorcio360* y *VoxLedger* como eje de este Trabajo Profesional responde a tres decisiones de diseño de ingeniería y control de riesgos del proyecto:

1. **Autonomía del MVP e Integración Abierta:** A diferencia de *Consorcio360*, cuya viabilidad comercial e implementación requiere romper barreras culturales de administración sumamente rígidas y procesos de toma de decisión lentos en asambleas de copropietarios, ParkLink funciona bajo un modelo P2P directo de baja fricción y adopción inmediata. Asimismo, frente a *VoxLedger*, evita la dependencia absoluta de canales de mensajería de terceros (como las políticas de las APIs corporativas de Meta para WhatsApp).

2. **Control de la Complejidad y Viabilidad del Alcance Académico:** Al acotar estrictamente el alcance de ParkLink al mapeo interactivo y la gestión de reservas manuales programadas (postergando deliberadamente la automatización mediante sensores físicos de ocupación o algoritmos predictivos complejos para fases futuras del ciclo de vida del producto), se asegura un plan de desarrollo realizable por el equipo dentro de los tiempos del ciclo lectivo, garantizando robustez de software por sobre la dispersión tecnológica.

3. **Previsibilidad y Validación de Datos Financieros:** El modelo transaccional de ParkLink ofrece una monetización lineal directamente ligada a la resolución del problema físico del conductor (tiempo de búsqueda de estacionamiento). Esto permite una validación de métricas de negocio más transparente y medible dentro de un entorno urbano acotado como CABA, en comparación con la incertidumbre en las tasas de conversión de los modelos *freemium* proyectados en las otras alternativas.

B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca

El presente anexo documenta las decisiones de identidad visual de ParkLink, estableciendo la paleta de colores oficial, su fundamentación psicológica y semiótica, y las reglas de uso que garantizan la coherencia de marca en todos los soportes digitales y físicos del proyecto.

B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*)

Tras evaluar las alternativas de diseño gráfico generadas durante el proceso de ideación, el equipo seleccionó por consenso la **Variante 3C (Edición Plana / Flat)** como identidad visual definitiva de ParkLink. Esta variante se caracteriza por la ausencia total de sombras, degradados y efectos de profundidad, priorizando la versatilidad y la legibilidad en todos los contextos de uso.

B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta

Para garantizar la consistencia visual en la aplicación, el sitio web y las presentaciones institucionales, se deben utilizar **exclusivamente** los siguientes códigos de color. Cualquier variación de los valores especificados compromete la integridad de la identidad de marca.

Muestra	Nombre	HEX	RGB	Aplicación principal
	Deep Navy	`#042347`	`4, 35, 71`	Logotipo (letra «P»), fondos primarios, encabezados y elementos de navegación.
	Modern Teal	`#168B8D`	`22, 139, 141`	Isotipo (lazo), llamadas a la acción (CTAs), acentos interactivos y destacados.
	Pure White	`#FFFFFF`	`255, 255, 255`	Texto sobre fondos oscuros, espacios negativos y modo claro.

Tabla 9: Paleta oficial ParkLink — Especificaciones técnicas

Nota de implementación: Los valores HEX son la referencia canónica para entornos digitales (web, mobile). Para impresión offset solicitar conversión Pantone/CMYK al área de diseño: `#042347` corresponde aproximadamente a **Pantone 2767 C** y `#168B8D` a **Pantone 3145 C**.

B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color

B.3.1. Azul Marino Profundo (#042347) — La Base de la Seguridad



Lo que transmite: Confianza, estabilidad, seriedad, control y profesionalismo. [40]
Aplicación en ParkLink: Al ser una plataforma de economía compartida donde los usuarios confían el cuidado de su vehículo —un bien de alto valor— o abren las puertas de su cochera privada a un tercero, la marca debe proyectarse como *extremadamente* segura. Este tono elimina cualquier percepción de informalidad y aporta el respaldo institucional necesario para reducir la barrera de adopción inicial.

B.3.2. Teal / Azul Verdoso (#168B8D) — El Impulso Tecnológico



Lo que transmite: Modernidad, innovación digital, eficiencia, frescura y conexión.
Aplicación en ParkLink: Este color rompe la rigidez del azul corporativo. Se aplica en el lazo que une el símbolo de infinito con el pin de ubicación, reforzando visualmente el concepto central de *vincular* (*Link*). Le comunica al usuario que está ante una solución tecnológica, ágil y de vanguardia; no ante una empresa de parking tradicional.

B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento

La elección del azul marino no es arbitraria: Responde a una lógica de **apropiación semiótica** de un código ya instalado en el entorno urbano global.

- **Asociación Inconsciente:** En el diseño vial global, la señalética de estacionamientos (la clásica ≪E≫ o ≪P≫ de *Parking*) utiliza de forma estandarizada el azul oscuro como color dominante. Esta convención está presente en Argentina, España, la Unión Europea y gran parte de América Latina.
- **Sesgo Cognitivo Positivo:** Al adoptar el azul marino como base, ParkLink aprovecha la *memoria visual* que los conductores ya tienen incorporada en la calle. El cerebro del usuario asocia instantáneamente el color de la aplicación con un ≪lugar seguro para dejar el auto≫, reduciendo la resistencia cognitiva en la primera interacción.
- **Curva de Aprendizaje Reducida:** La combinación opera en dos registros simultáneos. El azul urbano tradicional comunica *qué hace* la aplicación; el teal moderno comunica *cómo lo hace* (a través de la tecnología). Esta dualidad elimina fricciones en el proceso de onboarding del usuario.

B.5. Ventajas de Diseño UX / UI

B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido

La combinación de #042347 y #168B8D pertenece a la familia de **tonos análogos** (vecinos en el círculo cromático dentro del espectro azul-verde). Esta cercanía espectral genera:

- Una estética **premium, madura y de alto valor percibido**, evitando estridencias visuales que desgastan la atención del usuario.
- Contraste suficiente entre ambos tonos para cumplir los estándares de accesibilidad **WCAG 2.1 AA** cuando se emplean sobre fondo blanco. [41]

- Una identidad visualmente coherente en interfaces de alta densidad informativa (mapas, listados, formularios de reserva).

B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*)

La variante 3C elimina sombras y degradados, lo que reporta ventajas concretas de ingeniería de producto: [42]

Ventaja	Descripción
Legibilidad universal	Rendimiento óptimo tanto en modo claro como en modo oscuro, sin pérdida de contraste.
Escalabilidad	Fidelidad visual desde el tamaño de un ícono de aplicación (16×16 px) hasta una valla publicitaria.
Versatilidad de soporte	Reproducible en pantallas OLED, papel, serigrafía y bordado sin dependencia de perfiles de color complejos.
Rendimiento técnico	Archivos SVG de menor peso al no requerir máscaras de degradado, mejorando los tiempos de carga en dispositivos de gama media.

Tabla 10: Ventajas del flat design para ParkLink

B.6. Guía de Uso y Restricciones

Usos correctos

- Logotipo sobre fondo blanco (`#FFFFFF`) o fondo Deep Navy (`#042347`).
- CTAs y botones primarios en Modern Teal (`#168B8D`) con texto blanco.
- Encabezados y texto de cuerpo principal en Deep Navy sobre fondo claro.
- Ícono de aplicación: ≪P≫ en Deep Navy sobre fondo blanco, o versión invertida.

Usos prohibidos

- Modificar los valores HEX especificados en la Tabla 9 bajo ninguna circunstancia.
- Aplicar efectos de sombra, bisel, degradado o transparencia al logotipo.
- Colocar el logotipo sobre fondos con escaso contraste (grises medios, fondos de color saturado ajenos a la paleta).
- Combinar la paleta ParkLink con colores cálidos (rojos, naranjas, amarillos) fuera de contextos de alerta o error definidos en el sistema de diseño.
- Distorsionar, rotar o alterar las proporciones del isotipo o logotipo.

B.7. Resumen Estratégico

Dimensión	Color	Aporte estratégico
Confianza y Seguridad		Reduce la barrera de adopción en transacciones P2P de alto valor percibido.
Innovación Tecnológica		Diferencia a ParkLink de los actores tradicionales del sector.
Reconocimiento Urbano		Aprovecha la señalética vial global para una asociación instantánea con el estacionamiento.
UX / Accesibilidad		Contraste WCAG 2.1 AA y versatilidad en modo claro y oscuro.
Escalabilidad de Marca		Flat design apto para todos los soportes digitales y físicos.

Tabla 11: Resumen estratégico de la paleta ParkLink

Referencias

[1] Blinkay. *Blinkay — Estacionamiento medido en Argentina*. 2026. URL: https://www.blinkay.com.

[2] SpotHero. *SpotHero — Find and reserve parking online*. 2026. URL: https://spothero.com.

[3] EasyPark Group. *EasyPark — Smart parking solutions*. 2026. URL: https://easyparkgroup.com.

[4] Waze. *Waze — Free community-based GPS navigation app*. 2026. URL: https://www.waze.com.

[5] Google LLC. *Google Maps*. 2026. URL: https://maps.google.com.

[6] Mercado Libre. *Mercado Libre — Plataforma de compraventa online*. 2026. URL: https://www.mercadolibre.com.ar.

[7] Infobae. *Provincias líderes, brecha salarial y futuro del empleo: el mapa económico de la Argentina*. 2026. URL: https://www.infobae.com/economia/2026/05/03/provincias-lideres-brecha-salarial-y-futuro-del-empleo-el-mapa-economico-de-la-argentina-segun-6-indicadores-clave/.

[8] El Economista. *Precio de la nafta hoy: cuánto cuesta el litro en marzo de 2026*. 2026. URL: https://eleconomista.com.ar/energia/precio-nafta-hoy-cuanto-cuesta-litro-marzo-2026-n93548.

[9] Infobae. *Aumentaron las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: el ranking de las infracciones más caras*. 2026. URL: https://www.infobae.com/sociedad/2026/03/07/aumentaron-las-multas-de-transito-en-la-ciudad-de-buenos-aires-el-ranking-de-las-infracciones-mas-caras/.

[10] iProfesional. *¿Cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires?: Guía actualizada de precios por barrio*. 2026. URL: https://www.iprofesional.com/autos/438564-cuanto-cuesta-estacionar-en-buenos-aires-guia-actualizada-de-precios-por-barrio.

[11] Python Software Foundation. *Python 3 — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.python.org/3/.

[12] The Go Authors. *The Go Programming Language — Documentación oficial*. 2026. URL: https://go.dev/doc/.

[13] Microsoft Corporation. *TypeScript — JavaScript with syntax for types*. 2026. URL: https://www.typescriptlang.org.

[14] OpenJS Foundation. *Node.js — JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine*. 2026. URL: https://nodejs.org.

[15] Sebastián Ramírez. *FastAPI — Documentación oficial*. 2026. URL: https://fastapi.tiangolo.com.

[16] NestJS. *NestJS — A progressive Node.js framework*. 2026. URL: https://docs.nestjs.com.

[17] OpenJS Foundation. *Express — Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. 2026. URL: https://expressjs.com.

[18] Meta Platforms, Inc. *React Native — Learn once, write anywhere*. 2026. URL: https://reactnative.dev.

[19] Expo. *Expo — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.expo.dev.

[20] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL — The world's most advanced open source relational database*. 2026. URL: https://www.postgresql.org.

[21] PostGIS Project. *PostGIS — Spatial and geographic objects for PostgreSQL*. 2026. URL: https://postgis.net.

[22] Broadcom Inc. *RabbitMQ — Reliable messaging and streaming broker*. 2026. URL: https://www.rabbitmq.com.

[23] react-native-maps. *react-native-maps — React Native Map components for iOS and Android*. 2026. URL: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps.

[24] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim — Geocodificación sobre datos de OpenStreetMap*. 2026. URL: https://nominatim.org.

[25] Mercado Pago. *Mercado Pago Developers — Documentación oficial*. 2026. URL: https://www.mercadopago.com.ar/developers.

[26] Brevo. *Brevo — Documentación para desarrolladores*. 2026. URL: https://developers.brevo.com.

[27] Twilio Inc. *Twilio Programmable Messaging — Documentación oficial*. 2026. URL: https://www.twilio.com/docs/messaging.

[28] Google LLC. *Firebase Cloud Messaging — Documentación oficial*. 2026. URL: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging.

[29] Cloudflare, Inc. *Cloudflare R2 — Documentación oficial*. 2026. URL: https://developers.cloudflare.com/r2/.

[30] Cloudflare, Inc. *Cloudflare Tunnel — Documentación oficial*. 2026. URL: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/.

[31] Functional Software, Inc. *Sentry — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.sentry.io.

[32] Docker, Inc. *Docker — Develop faster, run anywhere*. 2026. URL: https://www.docker.com.

[33] Expo. *EAS Build — Expo Application Services*. 2026. URL: https://docs.expo.dev/build/introduction/.

[34] GitHub, Inc. *GitHub Actions — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.github.com/actions.

[35] Donald C. Shoup. «Cruising for parking». En: *Transport Policy* 13.6 (2006), págs. 479-486. DOI: 10.1016/j.tranpol.2006.05.005.

[36] Donald C. Shoup. *The High Cost of Free Parking*. Chicago: American Planning Association, Planners Press, 2005.

[37] SuperAuto. *¿Cuántos automóviles ingresan diariamente a Capital Federal?* 2024. URL: https://superauto.com.ar/automoviles-que-ingresan-a-capital-federal-por-dia/.

[38] Rosa Aboy. *La movilidad porteña: entre aciertos pioneros y el caos diario*. 2025. URL: https://www.iciudad.org.ar/9702-la-movilidad-portena-entre-aciertos-pioneros-y-el-caos-diario/.

[39] Plan Gobierno. *¿Cuánto Sale Estacionar tu Auto en Buenos Aires? Precios de las Cocheras en CABA y otras Alternativas*. 2026. URL: https://plan-gobierno.org/cuanto-sale-estacionar-tu-auto-en-buenos-aires/.

[40] Lixu Su, Annie P. Cui y Michael F. Walsh. *Trustworthy Blue or Untrustworthy Red: The Influence of Colors on Trust*. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/334550253_Trustworthy_Blue_or_Untrustworthy_Red_The_Influence_of_Colors_on_Trust.

[41] Mozilla Developer Network. *Color Contrast*. 2025. URL: https://developer.mozilla.org/docs/Web/Accessibility/Guides/Understanding_WCAG/Perceivable/Color_contrast.

[42] Interaction Design Foundation. *What is Flat Design?* 2016. URL: https://www.interaction-design.org/literature/topics/flat-design.